

新能源行业 2022 年投资策略

绿电新时代 储能新机遇

核心观点:

- **新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。**2021 年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚克难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完善，电价改革进一步还原电力商品属性，多措并举有望带动“发输配用”全环节变革。**电源侧：**2022 年起国补全面取消，风光大基地与整县推进如火如荼，大规模清洁能源发展势不可挡；**电网侧：**新能源消纳压力骤增，特高压与储能建设并举，电网设备向智能化、数字化迈进；**用户侧：**源荷互动频繁，综合能源服务风起。全球碳中和下能源结构加速调整，风光储一体化有望引领行业新格局。
- **能源结构转型，新能源迎质变：**能源结构转型打开新能源装机增长空间，消纳与供给不足成阶段性制约因素。光伏产业链涨价放量凸显需求韧性，预计 21 年组件产值首破 3000 亿，25 年近 6000 亿，长期空间被打开。风电平价提速，风机招标超预期奠定需求高增长，22 年国内装机有望达 55GW，大宗材料价格平稳后产值中枢有望再上台阶。**技术创新破局，引领行业降本增效：**光伏围绕三条主线，P 型转换效率遇瓶颈，N 型渗透加速带来格局重塑机遇。大尺寸化有效降本，182/210 产品将成主流。改良西门子法优化工艺降低初始投资、提升高纯料占比，颗粒硅能耗占优，大规模产能即将放量。风电围绕两条主线，大功率、长叶片、高塔筒及相应零部件大型化带动成本下降；轻量化助力大型化加速，技术及供应链壁垒提高推动风电格局优化。
- **储能赋予新机遇，运营商有望迎来估值重塑。**2021 年电价改革提速带动煤电上网电价提升，同时使用可再生能源不纳入能耗考核，突显绿电溢价；2022 年预计新能源产品价格将高位回落、央行出台碳减排支持政策降低融资成本、叠加电能刚性缺口，带来电力资产价值重估。但平价上网不等于平价利用，新能源发电量占比急需提高其电能的可调度性；**储能系统作为一种“含有电化学零部件的新型电力设备”解决了新能源的消纳和调度问题，使得新能源场站提升了利用小时数与发电量、成交电价，新能源+储能将成为电力资产运营的核心竞争力。**
- **投资建议。储能：**关注谙熟电网运行规律、通过解决电力消纳和调度问题切入运营环节的企业，同时把握需求扩张下的设备类龙头和具备优良资质的设计类企业。**光伏：**把握需求确定性强的辅材和 BOS 环节及 N 型技术领先产生超额收益的优质企业。**风电：**把握受益行业景气度提升、国产替代及出口逻辑的高成长零部件优质企业。
- **风险提示。**政策及装机需求不及预期；产业链价格波动超预期；汇率波动对海外需求影响；新能源电网消纳风险；储能需求不及预期。

行业评级

买入

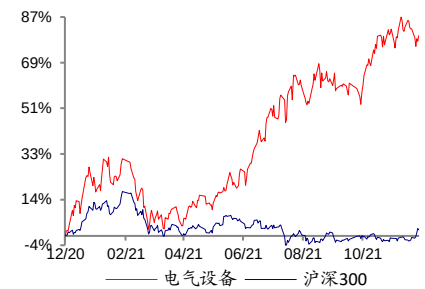
前次评级

买入

报告日期

2021-12-14

相对市场表现



分析师:

陈子坤



SAC 执证号: S0260513080001

010-59136752

chenzikun@gf.com.cn

分析师:

纪成炜



SAC 执证号: S0260518060001

SFC CE No. BOI548

021-38003594

jichengwei@gf.com.cn

分析师:

李蒙



SAC 执证号: S0260519080007

010-59136706

gflimeng@gf.com.cn

分析师:

曹瑞元



SAC 执证号: S0260521090002

021-38003593

caoruiyuan@gf.com.cn

请注意，陈子坤、李蒙、曹瑞元并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

联系人:

蒋淑霞 021-60750617

jiangshuxia@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
							2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
宁德时代	300750.SZ	CNY	651.01	2021/10/31	买入	676.75	4.96	11.28	131.25	57.71	70.83	36.07	15.20	25.70
比亚迪	002594.SZ	CNY	293.40	2021/10/31	买入	341.13	1.54	2.62	190.52	111.98	48.03	32.91	7.20	10.90
比亚迪股份	01211.HK	HKD	277.40	2021/10/31	买入	334.18	1.54	2.62	146.99	86.40	48.03	32.91	7.20	10.90
国轩高科	002074.SZ	CNY	59.83	2021/08/30	买入	68.39	0.45	0.69	132.96	86.71	82.31	70.29	4.70	6.10
天赐材料	002709.SZ	CNY	124.75	2021/11/01	买入	198.72	2.42	4.62	51.55	27.00	41.32	21.32	35.70	37.10
富临精工	300432.SZ	CNY	32.17	2021/09/01	买入	41.57	0.57	1.00	56.44	32.17	42.03	21.41	16.90	22.80
德方纳米	300769.SZ	CNY	616.01	2021/11/01	买入	680.50	4.24	9.07	145.29	67.92	97.80	50.01	15.20	24.60
天华超净	300390.SZ	CNY	94.31	2021/10/14	买入	129.90	1.57	3.71	60.07	25.42	47.15	20.46	31.50	42.70
中核钛白	002145.SZ	CNY	13.19	2021/08/27	买入	19.70	0.58	0.62	22.74	21.27	15.73	14.80	17.00	15.30
璞泰来	603659.SH	CNY	169.86	2021/10/31	买入	198.80	2.36	3.55	71.97	47.85	56.79	38.16	14.50	17.00
恩捷股份	002812.SZ	CNY	258.00	2021/10/26	买入	322.30	2.85	4.60	90.53	56.09	50.97	37.05	18.80	23.50
科达利	002850.SZ	CNY	162.18	2021/08/09	买入	141.80	2.02	3.33	80.29	48.70	53.81	34.03	11.40	15.80
永福股份	300712.SZ	CNY	66.50	2021/09/23	增持	64.96	0.50	0.94	133.00	70.74	121.10	67.65	8.10	13.40
德业股份	605117.SH	CNY	278.50	2021/09/12	买入	222.83	3.06	4.95	91.01	56.26	66.76	42.03	36.50	37.10
林洋能源	601222.SH	CNY	13.05	2021/09/06	买入	14.75	0.74	0.94	17.64	13.88	11.88	10.15	10.70	12.00
金风科技	002202.SZ	CNY	18.17	2021/08/23	买入	17.96	0.80	1.00	22.71	18.17	15.96	13.55	9.00	10.10
金风科技	02208.HK	HKD	17.28	2021/08/23	买入	17.93	0.80	1.00	17.63	14.10	15.96	13.55	9.00	10.10
通威股份	600438.SH	CNY	46.75	2021/11/04	买入	73.13	1.87	3.16	25.00	14.79	15.61	8.94	21.50	26.70
大全能源	688303.SH	CNY	66.97	2021/10/31	买入	105.12	3.75	4.20	17.86	15.95	14.27	12.89	59.30	39.90
天合光能	688599.SH	CNY	82.60	2021/10/28	买入	74.55	0.91	1.69	90.77	48.88	50.42	31.82	10.90	16.80
隆基股份	601012.SH	CNY	86.54	2021/11/01	买入	121.39	2.02	2.70	42.84	32.05	29.94	23.89	23.60	24.00
阳光电源	300274.SZ	CNY	148.86	2021/08/29	买入	172.26	2.03	2.65	73.33	56.17	70.52	55.86	22.10	22.30
锦浪科技	300763.SZ	CNY	259.71	2021/08/05	买入	278.00	2.31	3.47	112.43	74.84	99.53	66.77	22.90	25.60
固德威	688390.SH	CNY	452.51	2021/08/26	买入	536.94	4.99	7.67	90.68	59.00	71.36	47.41	23.20	26.30
福斯特	603806.SH	CNY	133.65	2021/11/01	买入	154.08	2.05	2.80	65.20	47.73	53.61	39.92	17.50	19.30
壹石通	688733.SH	CNY	81.75	2021/11/04	买入	82.50	0.60	1.10	136.25	74.32	111.13	60.78	8.40	13.40

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、碳中和孕育能源新结构，风光储输加速跨入新时代	6
二、新能源产业发展逻辑重塑	13
（一）新能源迎质变，长期产值空间被打开	13
（二）技术创新破局，引领产业降本增效	16
三、储能解困局，新能源运营商迎接新机遇	24
（一）电站运营迎来新机，两网融合下储能地位有望质变	25
（二）产业链变革日臻成熟，龙头效应显现	29
四、投资建议	34
五、风险提示	35

图表索引

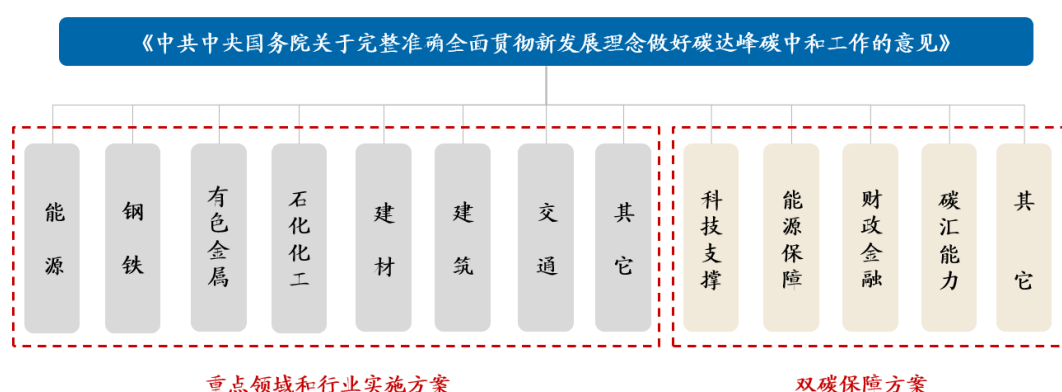
图 1: 碳中和“1+N”政策体系框架.....	6
图 2: 新型电力系统的七大建设方向	6
图 3: 电力市场机制建设和电价改革方向	7
图 4: 风电、光伏上网电价发展历程	8
图 5: “十四五”大型清洁能源基地布局示意图	9
图 6: 国家电网特高压在运及在建项目规划	9
图 7: 电能占终端能源消费比重持续上升	10
图 8: 综合能源服务模式.....	10
图 9: 2020 年初至今硅料及硅片成交价格	13
图 10: 2020 年初至今电池片及组件成交价格.....	13
图 11: 2015-2021Q3 年国内光伏新增装机结构.....	14
图 12: 2021 年 1-10 月组件出口量及同比增速	14
图 13: 2010-2025 年光伏组件出货量及价格	14
图 14: 2010-2025 年光伏组件产值及同比增速.....	14
图 15: 国内风机招标价格明显下降（元/kW）	15
图 16: 21 年金风科技大容量风机对外销量显著跃升	15
图 17: 国内陆上及海上风电新增装机量（GW）	15
图 18: 全球陆上及海上风电新增装机量（GW）	15
图 19: 国内风电上年招标量及当年新增装机量（GW）	16
图 20: 2010-2020 年风机产值及同比增速	16
图 21: 单晶 PERC 电池量产转化效率接近 24.5%极限	16
图 22: N 型电池市占率不断提高.....	16
图 23: 各存产品产出变化预估（单位：GW）	18
图 24: 硅片尺寸市占率变化趋势预测	18
图 25: 2019 年全球不同技术多晶硅产量占比情况	19
图 26: 2020 年我国不同技术多晶硅产量占比情况	19
图 27: 领先企业改良西门子法多晶硅生产成本构成	19
图 28: 领先企业硅烷流化床法多晶硅生产成本构成	19
图 29: 领先企业改良西门子与硅烷流化床法综合电耗（kwh/kg-Si）	20
图 30: 改良西门子与硅烷法生产成本构成（元/kg）	20
图 31: 2020 陆上风电项目单位造价构成.....	21
图 32: 2020 海上风电项目单位造价构成.....	21
图 33: 叶片直径增加推动度电成本下降.....	22
图 34: 2010-2018 年新增 2.0MW 机组平均风轮直径.....	22
图 35: 塔筒高度与叶片直径同步提升	22
图 36: 2015-2019 年风机高度逐步提升（米）	22
图 37: 混塔高度与重量之间的变化关系	23
图 38: 柔塔高度与重量之间的变化关系	23
图 39: 2016-2020 年国内风电整机制造企业新增装机市场份额	24

图 40: 截至 2021 年 10 月风光装机规模占比已超 25%.....	24
图 41: 2021 年 1-10 月风光发电量占比仅 9%.....	24
图 42: 各类型机组出力特征对比.....	25
图 43: 新型储能可以替代的传统能源调节量	25
图 44: 光伏标杆电价/指导电价	26
图 45: 陆风标杆电价/指导电价	26
图 46: 风电弃风率较高, 但有下降趋势.....	26
图 47: 光伏弃光率较低, 但有回升压力.....	26
图 48: 碳减排支持工具传导路径.....	27
图 49: “能源不可能三角”需要通过配置储能来平衡.....	27
图 50: 三环节电价解析	28
图 51: 储能系统成本拆分.....	29
图 52: 储能系统各零部件作用	29
图 53: 主要动力电池近年价格走势 (元/Wh)	29
图 54: 特斯拉与宁德时代合作关系梳理.....	31
图 55: BMS 的六大模块.....	33
图 56: BMS 的九大基本功能	33
表 1: 2021 年以来电力市场化改革政策提速, 加速还原电力商品属性.....	7
表 2: 碳中和背景下全球光伏风电新增装机需求测算.....	10
表 3: 分场景储能需求测算	11
表 4: 大尺寸产品价值链总成本测算 (元/W)	17
表 5: 风机大型化带动单位功率重量明显下降.....	21
表 6: 2016-2020 年新增投运储能项目供应商.....	30
表 7: 各大电池企业储能业务布局	30
表 8: 不同类型储能变流器差异.....	31
表 9: 2018-2020 年储能变流器厂商国内出货量排名.....	32
表 10: 中国新增投运电化学储能项目中储能系统集成商装机规模排名	33

一、碳中和孕育能源新结构，风光储输加速跨入新时代

双碳“1+N”政策体系建立，规划落实碳中和国之大计。2021年3月，国家发改委明确将建立碳达峰、碳中和的“1+N”政策体系作为落实双碳工作的顶层设计。10月24日，中共中央及国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，对碳达峰碳中和工作进行系统谋划和总体部署，政策体系主体“1”落地，“N”则包括能源、工业、交通运输、城乡建设等领域的碳达峰实施方案，以及科技支撑、能源保障、碳汇能力、财政金融价格政策等保障方案，未来随着相关领域碳中和路径的出台，强监管下多措并举保障双碳新目标如期实现。

图1：碳中和“1+N”政策体系框架



数据来源：国家发展改革委，广发证券发展研究中心

双碳背景下，加速构建以新能源为主体的新型电力系统方案呼之欲出。2021年3月，中央财经委员会第九次会议提出要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源在未来电力系统中的主体地位首次得以明确，而新型电力系统的构建有望带动“发输变配用”全环节变革，电源侧由传统能源作为主力电源向以新能源为主体、多能互补的能源架构转型，电网侧构建以储能和特高压为主体的柔性电网和智能化、数字化的调度体系，用户侧提升终端电气化比例和综合能源服务模式，多层次构建源网荷储一体化新型电力系统。

图2：新型电力系统的七大建设方向

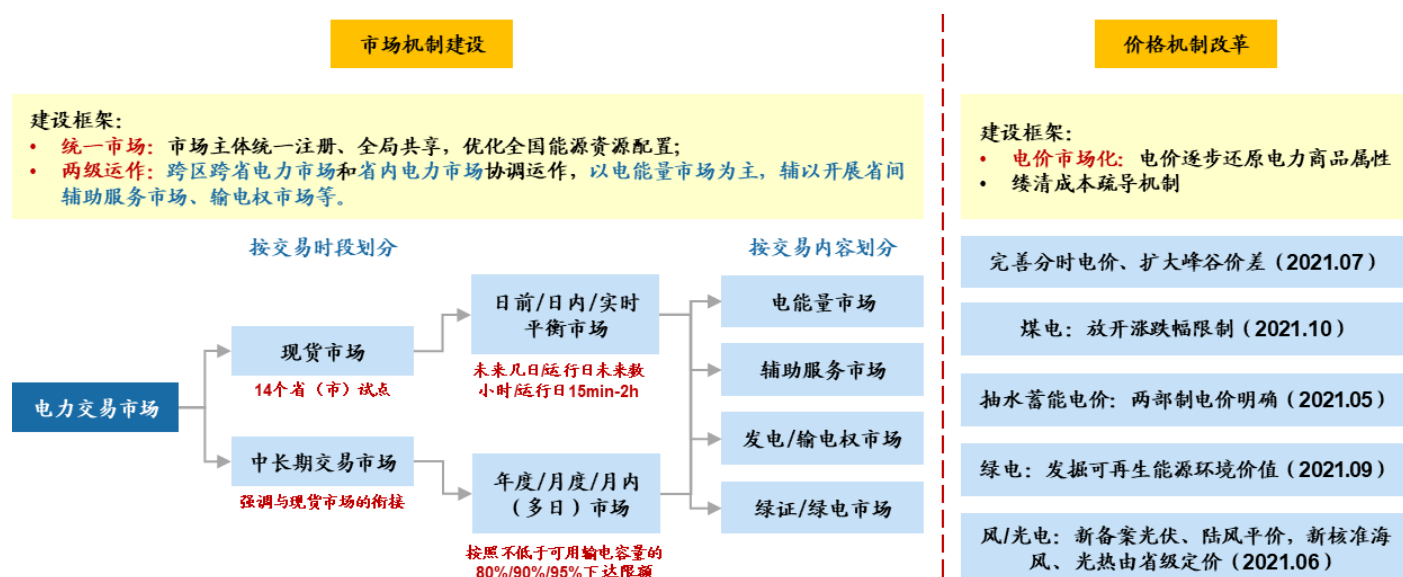


数据来源：南方电网，广发证券发展研究中心

改革创新：电力市场化改革攻坚克难，统一市场框架日趋完善。目前我国已初步形成以中长期交易和现货交易为主，调峰调频等辅助服务交易与发电权交易为辅的电力市场格局，逐步丰富交易品种与参与主体，步入2021年，电力市场建设与电价市场化改革加速推进，11月22日《省间电力现货交易规则（试行）》发布进一步发掘市场配置资源、调剂余缺作用；11月24日，中央全面深化改革委员会通过《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，强调实现电力资源在全国范围内的共享互济与优化配置，“统一市场，两级建设”的电力市场框架逐步形成。

统一的电力市场建设需要通过市场价格机制的不断完善来实现，电价逐步还原电力商品属性。2021年以来电价市场化改革提速，高负荷地区峰谷价差扩大至4:1进一步提高电价动态调整机制；煤电放开涨跌幅限制至基准价的20%以更及时反应煤炭价格涨跌；推出绿电新品种以期发掘可再生能源环境价值，首批绿电溢价率约10%，电站运营在摆脱补贴后迎来新机；抽水蓄能两部制电价明确厘清成本疏导机制，为大规模抽蓄扫清障碍；储能参与电力市场的主体地位首次确立、辅助服务补偿价格逐渐出台，电化学储能迎来景气拐点。展望未来，电价市场化改革路径清晰而迅速，多主体电源电价市场化还原电力商品属性，市场活力持续激发，风光发电、新型储能、抽水蓄能、电站运营、综合能源服务迎来新格局。

图3：电力市场机制建设和电价改革方向



数据来源：国家发展改革委，广发证券发展研究中心

表 1：2021 年以来电力市场化改革政策提速，加速还原电力商品属性

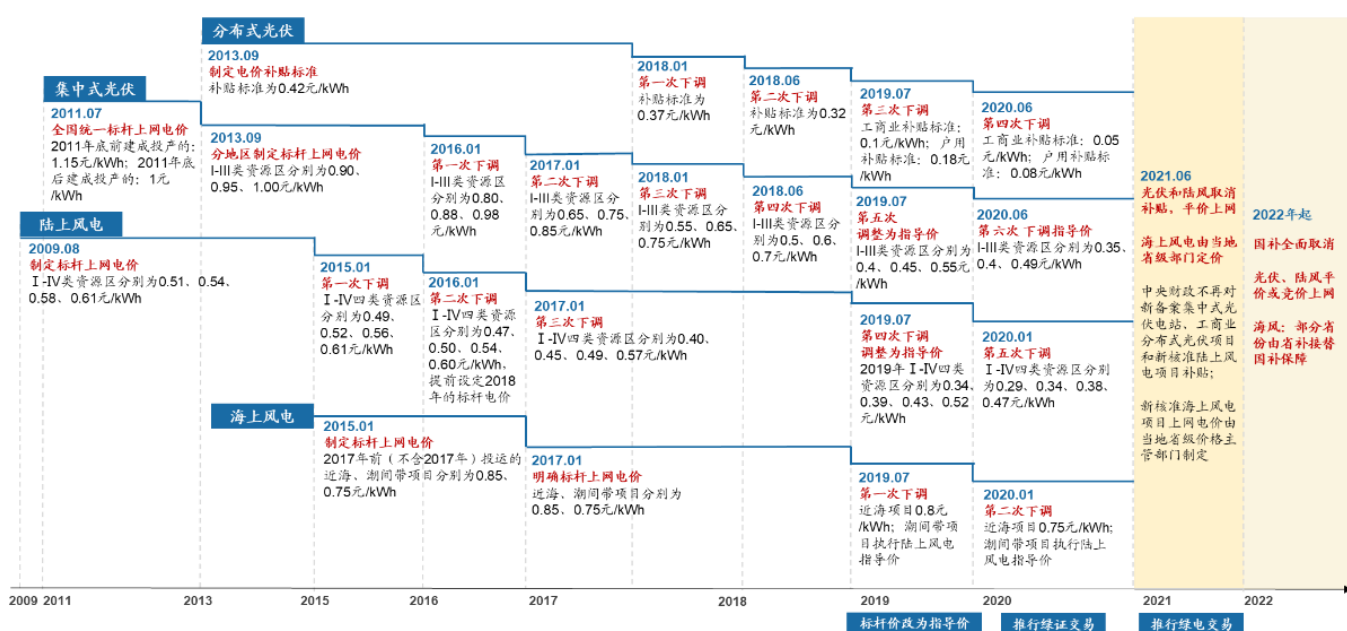
方向	时间	政策	主要内容和意义
电力市场	2021.11	《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》	完善“统一市场，两级建设”的电力市场框架建设，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。
	2021.11	《省间电力现货交易规则（试行）》	通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源灵活、大范围消纳。
	2021.09	《绿色电力交易试点工作方案》	从交易框架、优先原则、交易方式、定价机制和发展预期五方面明确绿电交易的发展规划，强化绿电的绿色属性和环境价值。

2021.08	《并网主体并网运行管理规定》、 《电力系统辅助服务管理办法》	时隔 15 年后再次更新，明确新型储能和抽水蓄能在电网运行中的独立主体地位， 重构辅助服务市场的顶层设计，为新型储能的发展从根本上扫清障碍。
2021.10	《关于进一步深化燃煤发电上网电价 市场化改革的通知》	调整燃煤发电交易价格上下浮动范围由 2020 年以来的上浮不超 10%、下浮不超 15%更改为 上下浮动均不超过基准电价 20%，其中高耗能企业不受 20%的限制。
2021.07	《关于进一步完善分时电价机制的通 知》	明确在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制， 峰谷差率超过 40%的地方，峰谷电价价差不得低于 4:1 ，其他地方不低于 3:1，更好 引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳。
2021.05	《关于“十四五”时期深化价格机制 改革行动方案的通知》	持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电等上网电价市场化改革，完善风电、 光伏发电、抽水蓄能价格形成机制， 建立新型储能价格机制。
2021.05	《关于进一步完善抽水蓄能价格形成 机制的意见》	以竞争性方式形成电量电价；完善容量电价核定机制；建立容量电费纳入输配电 价回收的机制；建立相关收益分享机制；完善容量电费在多个省级电网的分摊方 式；完善容量电费在特定电源和电力系统间的分摊方式。

数据来源：国家发展改革委，广发证券发展研究中心

电源侧：国补全面取消，风光大基地与整县推进如火如荼，大规模清洁能源发展势不可挡。2021 年底随着最后一批户用光伏和海上风电项目国补的取消，风光发电国补正式退出历史舞台，单晶替代和光电转换效率提升助推光伏全面平价，风机大型化和零部件国产替代持续降本，陆上风电步入全面平价期，海上风电平价有望加速到来，而随着广东率先对海风提供补贴，省补有望接替国补叠加技术降本，继续支撑未来海风装机高景气。同期，三北地区风光大基地开建将有效拉动“十四五”期间集中式装机需求，一期装机容量约 100GW 项目已有序开工；整县光伏助推分布式装机景气高增，根据国家能源局公布整县屋顶分布式光伏开发试点名单，全国 31 个省、676 个县纳入，若按河南省整县推进申报均县装机规模 227MW 测算，对应装机规模有望超 150GW，风光大型化、规模化发展势不可挡。

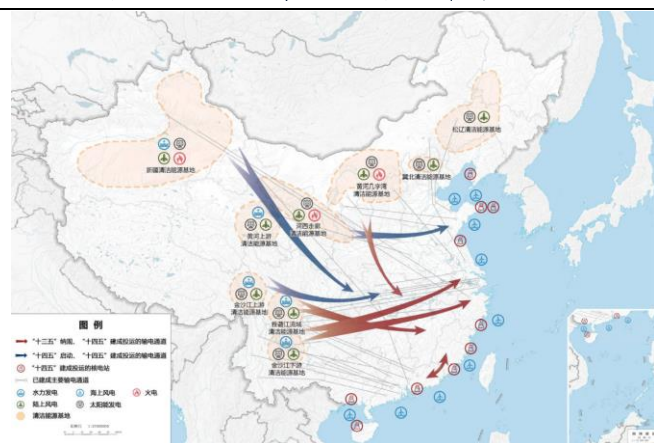
图4：风电、光伏上网电价发展历程



数据来源：国家发展改革委，广发证券发展研究中心

电网侧：储输并济，智能化数字化先行。在“两化”趋势下（即发电侧清洁能源化与用电侧电气化），电力系统“双高”与“双随机”特性凸显，高比例可再生能源并网与高比例电力电子设备的接入对电能质量产生严重冲击，而电力供需双方的随机性更加考验电网的调度能力，新型电力系统的建设需要提高灵活性资源配置以解决波动与消纳问题。特高压作为远距离、大容量、低损耗的输电方式，可有效解决区域电能不平衡问题，为风光大基地建设后的消纳提供通道，截止2021年底，我国已建成“14交18直”共32条特高压工程，而国网提出在“十四五”期间全面建成华北、华东、华中和西南特高压网架，南网推进澜沧江、金沙江中上游水电开发及国电南瑞1500V IGBT技术的突破带动柔直输电的快速降本，将有力支撑未来数年特高压行业的高景气趋势；另一方面，储能的参与可有效解决新能源短时波动，调高清洁能源的可预测与可调度性，2021年随着成本下行与政策主导，新型储能与抽水蓄能商业化、规模化拐点已至，未来有望持续展现高景气趋势。同时新型电力系统需要新一代数字化、智能化调度体系，有望带动电网自动化及二次设备新需求。

图5：“十四五”大型清洁能源基地布局示意图



数据来源：新华网，广发证券发展研究中心

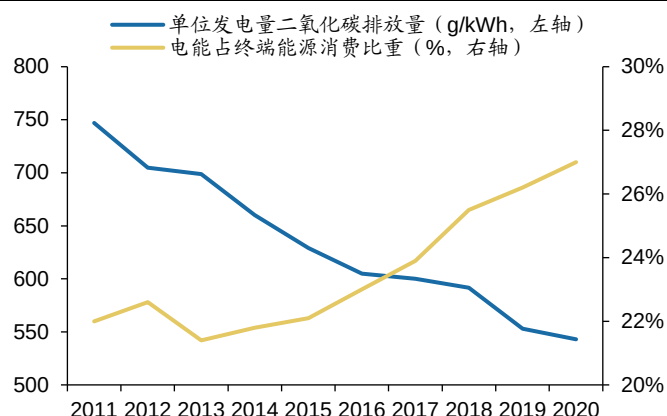
图6：国家电网特高压在运及在建项目规划



数据来源：国家电网，广发证券发展研究中心

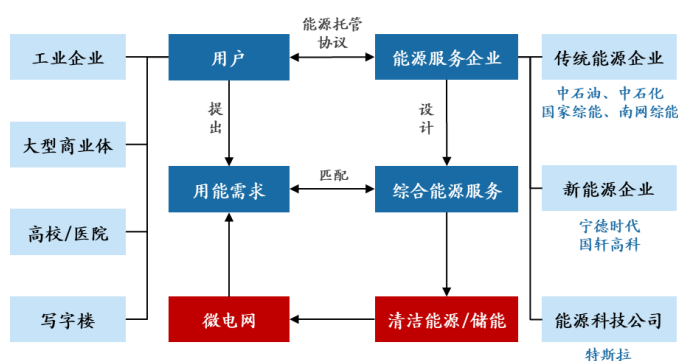
用电侧：源荷互动，综合能源服务风起。过去的十年里，电力行业通过改进燃煤机组、发展非化石能源等多措并举降低供电煤耗，2020年单位发电量二氧化碳排放量较2011年下降27.3%，同期终端用电电气化态势逐步清晰，2020年电能占终端能源消费比重持续提高至27.0%，工业、建筑、交通、农业、生活消费五大领域电能替代持续提速，据国家电网预测为实现双碳目标2030、2060年电能占终端能源消费比重将提升至39%、70%，高比例用电需求与随机性负荷冲击的增大，更加考验电力系统的需求侧响应能力。此外，分布式光伏与储能的推广将使得电力系统源荷界限逐步模糊，源荷互动下为用户提供更清洁高效价低的综合能源服务模式兴起，具备优质品牌力、广泛地域布局、强融资能力和产业链资源整合能力的运营类企业有望迎来新机。

图7：电能占终端能源消费比重持续上升



数据来源：中国电力企业联合会，广发证券发展研究中心

图8：综合能源服务模式



数据来源：北极星储能网，广发证券发展研究中心

源网荷储一体化，新能源运营商迎来新机。2021年11月，国家能源局出台《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》，明确指出通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储深度融合的新型电力系统。以新能源为主体的新型电力系统建设提速拉动源网荷储全产业链变革，新能源发电在技术进步的驱使下逐步走向平价，但是，平价上网仍不等于平价利用，发电侧与用电侧对电力系统带来的波动需要特定的机组调节，为电力系统带来了额外的运行成本。在成本疏导机制尚待完善的背景下，源网荷储一体化的建设有助于缓和局部波动，优化电能质量，也为新能源运营商带来全新的机遇。

市场空间：双碳能源转型目标指引需求，新能源新增装机迈向TW时代。2020年我国提出将力争在“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的能源转型新目标，并明确在碳达峰期间非石化能源占一次能源消费比重将达到25%左右，2021年又进一步明确将构建以新能源为主体的新型电力系统。光伏发电已成为目前全球最经济的电力能源，因此有望成为我国构建新型电力系统和全球新增电力装机的主力。根据周孝信院士的基于双碳背景下的电力发展情景估算指引，设定“非化石能源在一次能源消费中的占比”为我国能源转型进度的核心指标；同时假设2030年起全球一次能源消费需求增速达到峰值，不考虑更新替换需求，我们测算得到2025年全球光伏/风电新增装机量分别为379GW/165GW，若考虑光伏及风电经济性驱动及替换需求，实际装机规模将显著高于该测算值。

表2：碳中和背景下全球光伏风电新增装机需求测算

	2018	2019	2020	2025E	2030E
全球一次能源消费需求 EJ(1)	576.2	583.9	593.3	687.8	797.3
yoy	2.8%	1.3%	1.6%	3.0%	3.0%
全球非化石能源在一次能源消费中的占比(2)	14.5%	15.0%	16.3%	20.5%	25.5%
全球非化石能源消费需求 EJ(3)=(1)*(2)	83.6	87.6	96.8	140.9	203.2
全球光伏发电消费需求 EJ(5.1)=(3)*(4.1)	5.2	6.5	7.7	22.0	44.6
全球风电发电消费需求 EJ(5.2)=(3)*(4.2)	11.4	12.7	14.4	27.2	40.6
光伏在非化石能源中占比(4.1)	6.2%	7.4%	8.0%	15.6%	22.0%
风电在非化石能源中占比(4.2)	13.6%	14.6%	14.9%	19.3%	20.0%

光伏发电量 TWH/消费量 EJ(6)	112	112	111	111	111
光伏发电量 TWH(7.1)=(5.1)*(6)	583	724	858	2431	4944
风电发电量 TWH(7.2)=(5.2)*(6)	1270	1430	1599	3015	4495
全球发电量 TWH(9)=(1)*(8)	26615	27005	26982	31808	36874
yoy	3.7%	1.5%	-0.1%	3.3%	3.0%
全球发电量 TWH/全球一次能源消费需求 EJ(8)	46	46	46	46	46
光伏平均可利用小时数 H(11.1)	1195	1201	1200	1192	1184
风电平均可利用小时数 H(11.2)	2095	2082	2073	2064	2055
全球累计光伏装机 GW	488	603	730	2,040	4175
全球累计风电装机 GW	650	710	803	1461	2188
全球光伏新增装机 GW	104	115	127	379	557
全球风电新增装机 GW	51	60	93	165	170

数据来源：BP，EMBER，Wind，中国能源研究会，中电联，广发证券发展研究中心

储能趋势成长，五年超十倍需求空间。2021年以来，国家发改委分别从储能发展规划、储能市场主体地位、储能的经济性等方面相继发布一系列顶层设计政策支持储能全面发展，包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确到2025年国内电化学储能装机规模达30GW，新版“两个细则”明确储能参与电力市场与火电等机组同等的市场地位，《关于进一步完善分时电价机制的通知》进一步扩大峰谷价差、《绿色电力交易试点工作方案》突出新能源电力的绿色属性和环境价值、《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》扩大煤电上浮幅度，多因素共振打开储能需求空间，储能发展的制度制约和经济性制约正逐步消除。我们预计2025年全球电化学储能需求量有望超400GWh，五年复合增速达69.63%，“十四五”期间需求量达1015GWh，其中发电侧与用户侧将为储能需求贡献主要增量。

表 3：分场景储能需求测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新增储能需求合计 (GWh)	28.5	54.8	105.0	185.3	269.9	400.2
yoy	35.8%	92.2%	91.7%	76.4%	45.7%	48.3%
发电侧储能市场空间						
全球光伏新增规模 (GW)	127	160	220	251	309	379
其中：集中式光伏新增规模 (GW)	85	107	147	167	206	253
全球风电新增规模 (GW)	93	111	127	144	164	185
新增风电+集中式装机规模 (GW)	178	218	273	311	370	438
新增项目储能渗透率	17.6%	23.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%
功率配比	10%	15%	20%	23%	26%	30%
备电时长 (h)	2	2	2	2	2	2
新增项目储能需求 (GWh)	3.4	13.1	32.8	57.3	96.2	157.7
风光累计装机规模 (GW)	1443.0	1714.2	2060.8	2456.0	2928.8	3493.1
未配储规模 (GW)	1441.3	1707.7	2044.4	2427.3	2880.7	3414.3
存量项目储能渗透率				1.0%	2.0%	3.0%
功率配比				16%	18%	20%
备电时长 (h)				2	2	2
存量项目储能需求 (GWh)				7.8	13.0	28.0
发电侧储能需求合计 (GWh)	3.4	13.1	32.8	65.1	109.2	185.7
电网侧储能市场空间						

全球火电机组装机规模 (GW)	3558	3718	3881	4048	4218	4391
辅助服务最优功率配比	3%	3%	3%	3%	3%	3%
辅助服务电化学储能渗透率	1.8%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%
电化学储能配置功率 (GW)	1.9	5.6	11.6	24.3	38.0	52.7
备电时长 (h)	2	2	2	2	2	2
储能累计规模 (GWh)	3.9	11.2	23.3	48.6	75.9	105.4
电网侧储能需求合计 (GWh)	4.4	7.3	12.1	25.3	27.3	29.5
用户侧储能市场空间						
分布式光伏新增规模 (GW)	42	50	60	69	83	99
其中: 工商业光伏新增 (GW)	34	40	48	55	66	80
新增渗透率 (%)	2.5%	6.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%
备电时长 (h)	4	4	4	4	4	4
工商业新增储能 (GWh)	3.4	9.5	19.2	33.1	53.0	79.6
其中: 海外户用光伏新增 (GW)	4	5	6	7	8	10
新增渗透率 (%)	20.0%	25%	30%	35%	40%	45%
备电时长 (h)	4	4	4	4	4	4
户用新增储能 (GWh)	3.4	5.0	7.2	9.7	13.3	17.9
用户侧储能需求合计 (GWh)	6.8	14.5	26.4	42.8	66.3	97.5
基站+数据中心储能市场空间						
全球累计 5G 基站规模 (万座)	141	280	460	680	880	1060
单个基站功率 (KW)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
备电时长 (h)	4	4	4	4	4	4
储能渗透率 (%)	42.3%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%
新增基站储能需求量 (GWh)	8.8	12.0	20.1	29.6	33.8	37.0
全球 IDC 机架规模 (万架)	441	617	864	1210	1634	2205
单机架功率 (KW)	5	5	5	5	5	5
储能渗透率 (%)	4.9%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%
备电时长 (h)	4	4	4	4	4	4
新增数据中心储能需求量 (GWh)	4.3	8.0	13.6	22.5	33.3	50.6
新增基站和数据中心电化学储能配置容量 (GWh)	13.2	20.0	33.7	52.1	67.0	87.7

数据来源: 国家发改委, CPIA, 高工锂电, 北极星储能网, 广发证券发展研究中心

二、新能源产业发展逻辑重塑

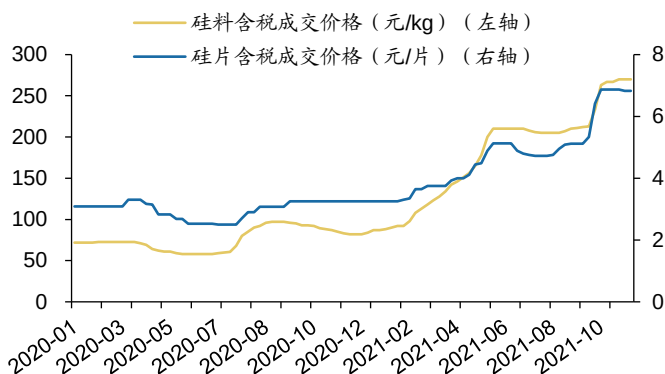
（一）新能源迎质变，长期产值空间被打开

能源结构转型全面打开新能源装机增长空间，而消纳与有效供给不足成为阶段性制约因素。

（1）光伏：压力测试显韧性，价格弹性提产值

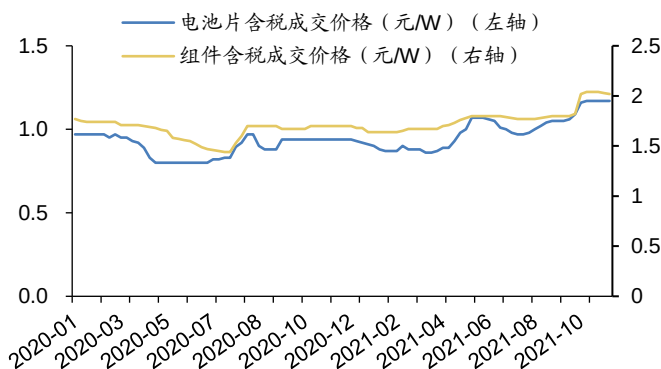
21年受硅料供应紧缺，光伏主产业链持续涨价。根据统计行业现有产能及扩产计划，我们预计2021年硅料最大有效产量为58.8万吨，按单W组件硅耗3g计算，对应可支撑组件产量为196GW，按1:1.2容配比，对应可支持光伏新增装机仅为160GW。由于装机需求旺盛，以及下游硅片、电池片、组件扩产周期较短，产能错配导致硅料供不应求，价格持续上涨并向下传导至硅片、电池片及组件环节。根据Solarzoom，2021年11月10日硅料/硅片/电池/组件含税价分别270元/kg、6.83元/片、1.17元/W、2.03元/W，分别较年初上涨210%、110%、27%、21%。

图9：2020年初至今硅料及硅片成交价格



数据来源：Solarzoom，广发证券发展研究中心

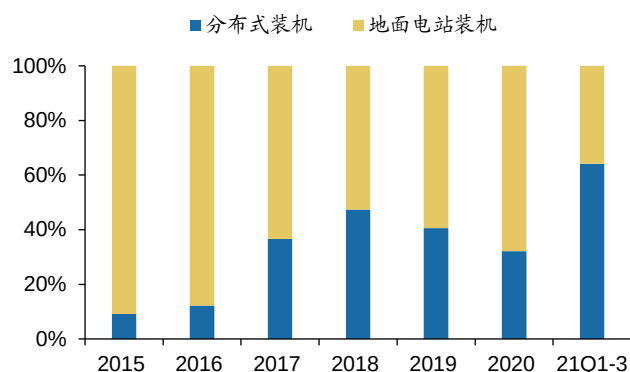
图10：2020年初至今电池片及组件成交价格



数据来源：Solarzoom，广发证券发展研究中心

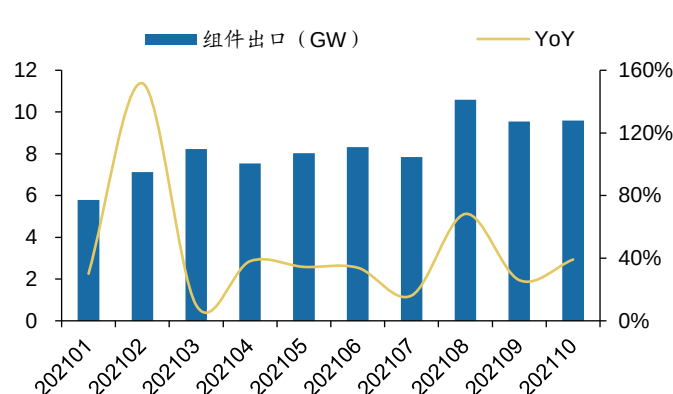
国内分布式及海外市场价格容忍度高，装机高增尽显需求韧性。尽管光伏组件含税价格已超2元/W，但由于国内分布式及海外市场价格容忍度较高，成为光伏新增装机增长主力。相比集中式，分布式光伏电站非技术成本较低，因对组件及BOS环节价格容忍度提升。根据CPIA，2020年我国地面光伏系统初始全投资成本为3.99元/W左右，其中非技术成本0.68元/瓦，占比约17%，而工商业分布式光伏系统初始投资成本仅为3.38元/W，非技术成本约0.19元/瓦，占比约6%。此外，2021年国内户用光伏仍有3分/kWh补贴，相同项目收益率下价格容忍度进一步提升。海外项目除本身交付周期更长，具备期货属性外，在传统能源涨价背景下，能够通过提高光伏PPA电价水平应对组件涨价压力。根据国家能源局，2021年Q1-3全国光伏新增装机量25.56GW，同比增长37%，其中分布式为16.41GW，占比达64%，超2020年全年分布式装机量。根据Solarzoom，2021年1-10月国内组件出口量约为82.59GW，同比+38%。

图11: 2015-2021Q3年国内光伏新增装机结构



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

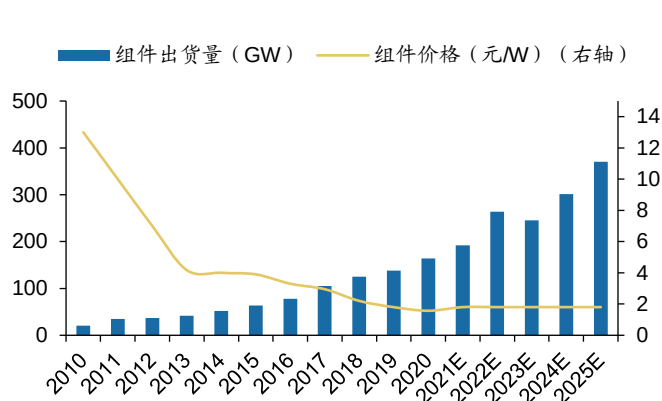
图12: 2021年1-10月组件出口量及同比增速



数据来源：Solarzoom，广发证券发展研究中心

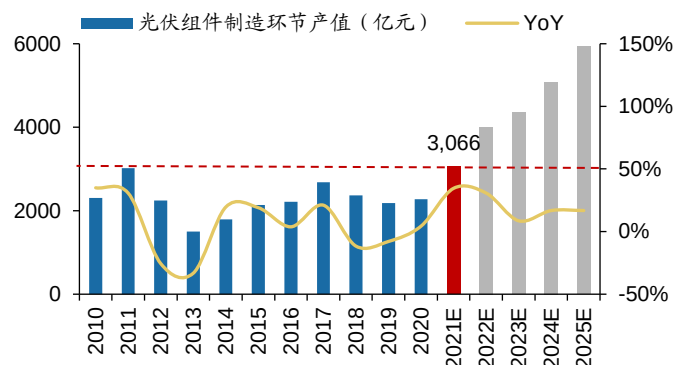
压力测试提升组件价格弹性，光伏制造长期产值空间被打开。根据2021年1-10月光伏国内新增装机、组件出口及成交价格，我们预计2021年全球光伏新增装机约**160GW**，同比+26%，组件含税价格约**1.80元/W**，同比+18%，组件行业首次出现量价齐升，2021年全球组件产值有望达到**3066亿元**，同比+35%，扭转2010-2020年产值未增长局面，2010-2020年全球光伏新增装机从17.49GW增长至130GW，但组件含税价格从13元/W降至1.57元/W，导致2020年全球组件产值为2279亿元，与2010年基本持平。展望未来，21年经过价格压力测试后，组件价格及需求弹性进一步提高，若假设2021-2025年组件价格复合增速为-5%，实现双碳目标要求2025年光伏新增装机达379GW，预计2025年光伏组件产值**5940亿元**，较2021年增长**161%**，行业长期产值天花板进一步被打开，由N型技术、大尺寸化及颗粒硅等技术创新带来的降本红利将更多留存于制造环节，产值及利润空间扩容将推动光伏板块估值水平提升。

图13: 2010-2025年光伏组件出货量及价格



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

图14: 2010-2025年光伏组件产值及同比增速



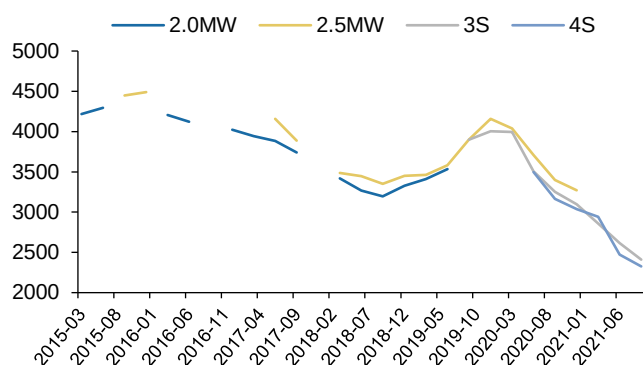
数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

（2）风电：平价进程再提速，需求中枢抬产值

大型化加速叠加零部件价格回落，21年风机招标价格快速下行，平价进程全面提速。我国风机月度招标均价整体呈下降趋势，自2020年下半年首次低于4000元/W后，2015-2019年招标价格在3200-4500元/kW期间波动，2019-2020年抢装潮期间由于供货紧张，价格出现阶段性高点，此后随着风电供应链大幅扩产，零部件价格开始回落，叠加21年风机大型化加速降本增效，风机招标价格进入快速下行通道。

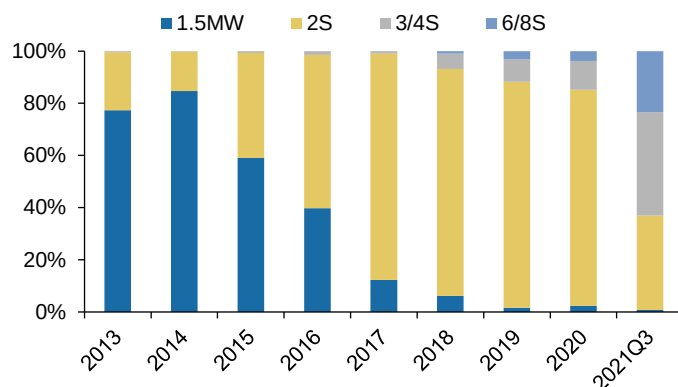
根据金风科技风机销售情况，2020年及以前公司出货容量以2S平台风机为主，销售容量占比达83%，而2021年1-9月2S平台风机销售容量占比下降至36%，而3S/4S、6S/8S平台销售合计占比升至63%，大容量风机成为出货主力，大型化降本增效推动风机价格快速下降，根据风电之音，2021年9月广核云南曲靖市文兴480MW风电场风机项目招标中，上海电气风电报出行业历史性低价1880元/kW，宣告风机价格正式跌破2000元/kW，陆风进入平价时代。根据国际能源网，2021年10月浙江省680MW规模海风项目招标中，中广核象山涂茨海上风电场项目开标均价4440元/kW，华润开标均价4562元/kW（含塔架），海风平价加速来临，价格冲破成本难以下降困局。

图15: 国内风机招标价格明显下降（元/kW）



数据来源：金风科技，广发证券发展研究中心

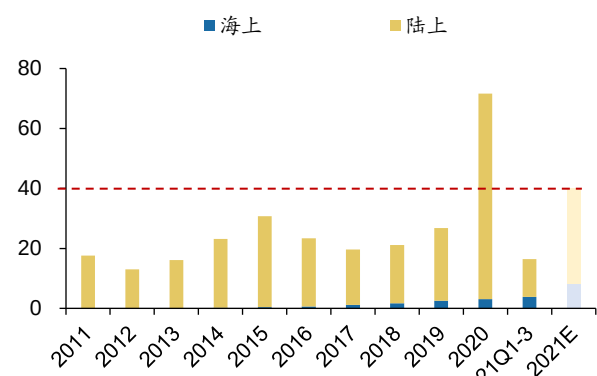
图16: 21年金风科技大容量风机对外销量显著跃升



数据来源：金风科技，广发证券发展研究中心

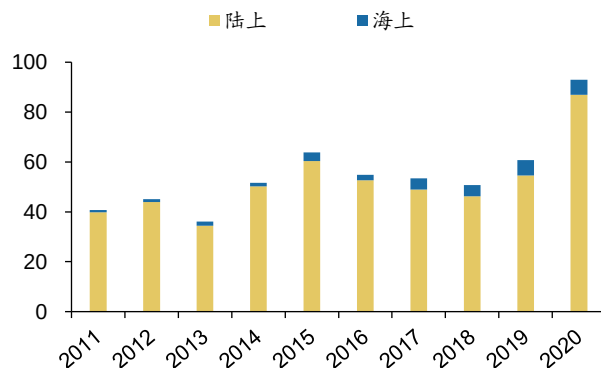
陆风补贴退坡需求不减，海风抢装需求爆发，风电成长性维现。2020年为国内陆风抢装末年，新增装机规模高达68.6GW，同比+182%。2021年作为陆风补贴退坡后的平价元年，新增装机或将面临调整，预计2021年陆上新增装机25GW，但较2019年仍大幅增加。同时，作为海风抢装末年，预计海风新增装机规模将达历史高位。陆风已实现平价，随着海风补贴退坡，需求则更多由内生经济性驱动，政策补贴带来的周期性波动逐渐抚平。根据国家能源局，2021年1-10月，全国风电新增装机量为19.2GW，同比+5%，其中海风新增装机达4.2GW，同比+167.5%，我们预计2021年国内海风新增装机规模为8GW左右，风电新增装机总规模为40GW左右，较2015年装机高点增长30%（剔除20年陆风抢装）。

图17: 国内陆上及海上风电新增装机量（GW）



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

图18: 全球陆上及海上风电新增装机量（GW）

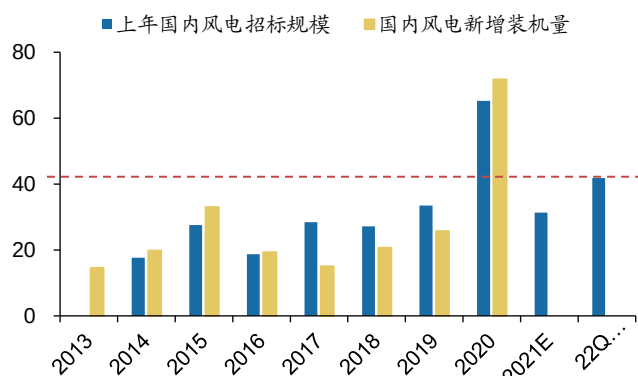


数据来源：GWEC，广发证券发展研究中心

招标超预期奠定22年需求持续高增，待大宗原材料价格平稳后，有望推动产值

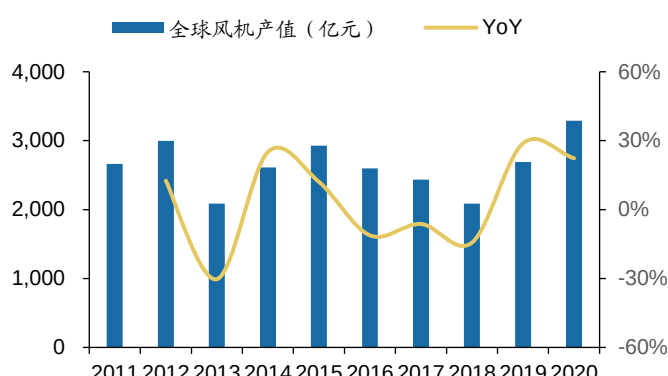
再上新台阶。受益21年风机招标价格快速下降，项目收益率大幅提升使得平价范围扩大，风机招标规模高速增长。风机交付周期约为一年，上年招标规模可作为先行指标预测新增装机规模。根据金风科技统计，2021年1-9月国内风机招标规模约为41.9GW，同比+115%，超市场预期，其中陆上新增招标规模40.9GW，海上新增招标规模1GW，21年全年招标规模有望达50GW，奠定风电新增装机高增长基础，我们预计2022年国内风电新增装机规模达55GW，同比+38%。陆风已实现平价，海风平价在即，风电项目经济性提升有望进一步提高需求成长中枢，待大宗原材料价格平稳后，风电产值空间将进一步打开。

图19: 国内风电上年招标量及当年新增装机量 (GW)



数据来源: 国家能源局, 金风科技, 广发证券发展研究中心

图20: 2010-2020年风机产值及同比增速



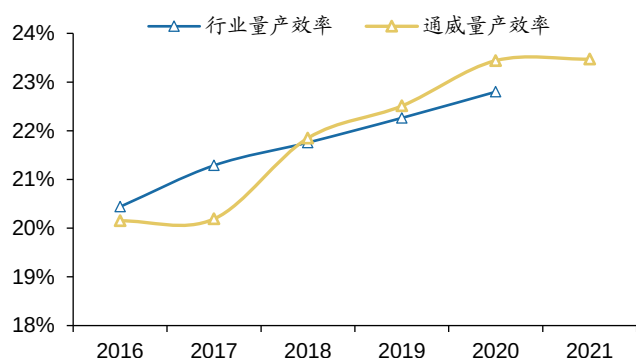
数据来源: IRENA, 智研咨询, 广发证券发展研究中心

(二) 技术创新破局, 引领产业降本增效

(1) 光伏技术主线一: PERC瓶颈已近, N型拐点已至

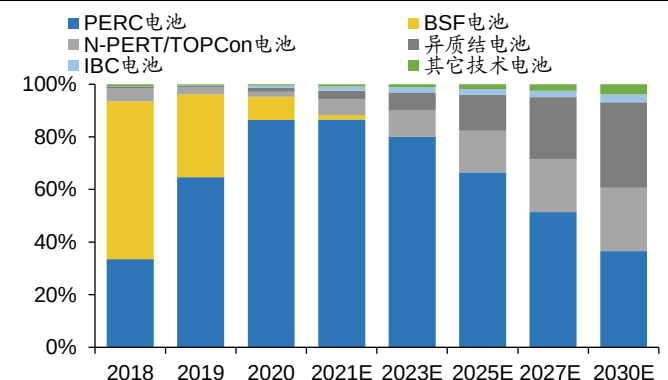
PERC电池转换效率接近理论极限, N型接棒渗透率加速提升。当前光伏设备及材料环节国产化基本完成, 通过技术提效带动降本优势显现。根据CPIA, PERC电池行业量产效率已从2016年的20.5%提升至2020年的22.8%, 2021年8月天合光能宣布其210 PERC电池效率达23.56%, 但由于P型电池量产效率已逼近24.5%理论极限, 行业将继续追求更高效的电池技术。N型电池实验室最高效率纪录已达到26.7%, 远超P型电池转换效率理论极限, 随着相应设备及材料优化升级带动量产成本降低, 有望成为下一代主流电池技术。根据CPIA, 2020年N型电池市占率8.1%, 预计2021/2023/2025年将提升至12.5%/20.7%/27.7%。

图21: 单晶PERC电池量产转化效率接近24.5%极限



数据来源: CPIA, 通威股份年报, 广发证券发展研究中心

图22: N型电池市占率不断提高



数据来源: CPIA, 广发证券发展研究中心

产业链格局迎来重塑机遇，各环节加速布局N型技术。N型技术渗透率快速提升有望在实现对原有P型技术路线替代过程中，为技术领先企业带来超越行业增长的机会，从而重塑竞争格局，全产业链均在积极布局TOPCon、HJT等主流N型技术。

硅料领域，N型电池要求硅料杂质浓度更低，生产工艺难度提升有望带来新一轮技术红利，目前通威股份、保利协鑫、大全能源及亚洲硅业等头部企业均已实现N型硅料批量生产及供应。

硅片领域，N型电池对硅片质量要求同样提高，要求更低电阻率、更低的氧含量、更高的少子寿命，目前隆基股份、中环股份、上机数控及京运通等硅片厂商已完成N型技术储备，其中隆基股份、中环股份已实现批量供应。

电池领域，专业化电池厂商及一体化龙头均有布局N型电池技术。由于TOPCon与PERC均为高温工艺且工序兼容性较高，21年部分新增PERC产能均预留TOPCon接口以备后续升级，目前天合、尚德、BYD已计划迈向量产，隆基银川、通威眉山宣布GW级TOPCon产能筹备中。截至目前HJT规划产能已超过70GW，近期通威1GW HJT项目已经落地，华晟二期2GW开工，JA计划引进HJT中试线，爱康产能的扩张以及金刚玻璃和华润电力纷纷布局HJT电池。

组件领域，N型组件具有更高理论转换效率，同时具有较好抗PID、抗LID性能，双面发电具有更高发电增益。2021年10月，晶科能源N型组件最高转换效率达25.40%，一年内连续四次刷新世界纪录。2021年6月，隆基推出N型TOPCon双面组件Hi-MON，量产转换效率22.3%，功率570W。

（2）光伏技术主线二：大尺寸降本增效，182/210将成主流

通量价值、绞皮效应、块数相关成本节省带动大尺寸硅片/电池/组件/BOS成本下降。通量价值是指大尺寸产品带来产能提升，进而降低单位产出的人力、折旧、三费等成本；**绞皮效应**是指使用大尺寸硅片生产组件过程中，边框、玻璃、背板、EVA、焊带汇流条等辅材以及运输中的托盘和包材等用量增加幅度小于组件面积增加幅度，从而带来组件封装及运输成本的节约；**块数相关成本节省**是指组件生产以及电站建设过程中，接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆、安装施工成本等只和组件块数相关，因此使用大尺寸产品带来组件面积和功率增加，折算到单W组件生产成本及电站建设成本会明显下降。**210/182大尺寸产品产业链总成本相比166产品降幅分别超过0.19元/0.1元/W。**

表4：大尺寸产品价值链总成本测算（元/W）

	182（535W）VS166（445W）	210（545W）VS166（445W）	210（545W）VS182（535W）
硅料	0.0009	0.0011	0.0002
硅片非硅	-0.0278	-0.0473	-0.0195
硅片（=硅料+硅片非硅）	-0.0269	-0.0462	-0.0193
电池非硅	-0.0188	-0.0321	-0.0134
电池（=硅片+电池非硅）	-0.0457	-0.0784	-0.0327
组件非硅	-0.0247	-0.0279	-0.0032
组件（电池+组件非硅）	-0.0704	-0.0462	-0.0359
BOS	-0.0291	-0.0745	-0.0454
电站系统（组件+BOS）	-0.0995	-0.1808	-0.0813

物流	-0.0089	-0.0102	-0.0013
价值链总成本（电站系统+物流）	-0.1084	-0.1910	-0.0826

数据来源：PvinfoLink，广发证券发展研究中心

产业链生态配套逐渐完善，大尺寸产品应用快速推广。

硅片领域：中环股份最早于行业内推出210尺寸硅片产品，截止2021年上半年，中环股份光伏硅片产能70GW，预计21年年底硅片产能达85GW，其中210产能达54GW，预计22年底硅片产能达112GW，其中G12达到98GW。

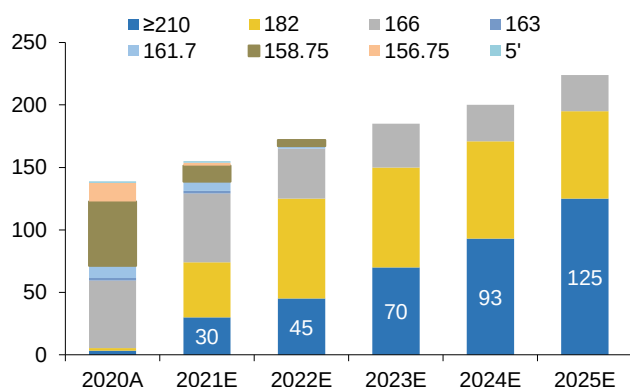
电池领域：通威股份作为全球最大独立第三方电池供应企业，预计22年电池产能超55GW，其中210大尺寸超35GW。天合光能大尺寸电池主要匹配自身组件出货需求，根据2021年中报，公司目前电池产能15GW，预计在21年底电池产能达到35GW左右，其中210大尺寸占比超70%。

组件领域：天合光能作为全球组件龙头，根据2021年中报，公司目前组件产能30GW，预计21年底组件产能达50GW，其中210尺寸产品出货约35GW。

玻璃领域：由于600W+210组件宽度需达1.3米，新建玻璃产线才具备大尺寸玻璃供应能力。龙头企业福莱特计划21年新增30%-40%可制备210组件的玻璃产能，信义光能则规划在21年新扩产能中新增50%适配210硅片产能。

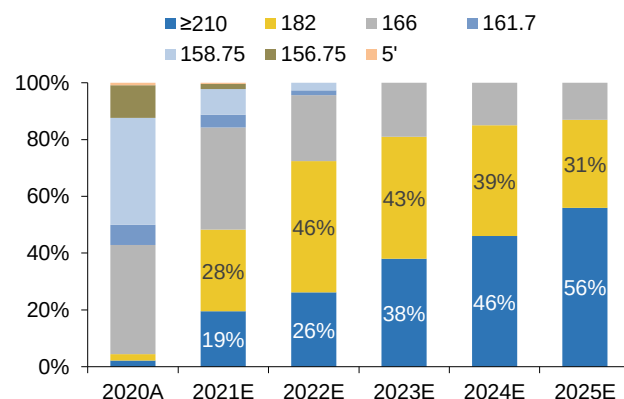
182/210大尺寸产品渗透率持续提升，将成为22年及以后主流尺寸。根据PVinfoLink统计，2020年市场仍以158/166尺寸为主，渗透率为74%，182/210大尺寸渗透率不足5%。但截止2021年上半年，182/210大尺寸组件出货量约20-23GW，渗透率占比已提升至30%左右，预计全年有望进一步提升至约50%。其中，182尺寸由于技术成熟度及良率控制等优势，成为多数组件企业加入大尺寸行业后的优先选择，因此短期内182渗透率提升快于210尺寸产品。在20年下半在两大阵营尺寸确立后，各阵营电池、组件厂家大多选择210向下兼容设备，尽管已有设备厂商准备220-230尺寸兼容方案，但考虑近两年大尺寸硅片产能扩张庞大，叠加良率及辅材、电站相关配套限制，短期内应仍是182 / 210主流之争，尚不会出现更大尺寸推广。

图23：各存产品产出变化预估（单位：GW）



数据来源：PVinfoLink，广发证券发展研究中心

图24：硅片尺寸市占率变化趋势预测



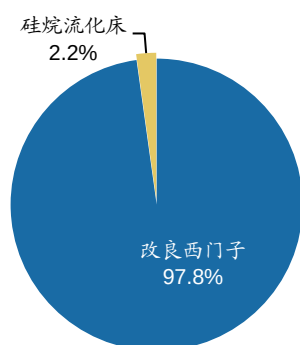
数据来源：PVinfoLink，广发证券发展研究中心

（3）光伏技术主线三：改良西门子法稳步降本，颗粒硅放量在即

主流多晶硅生产技术主要为改良西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。1955年，西门子公司成功开发了在硅芯发热体上沉积硅的工艺技术，

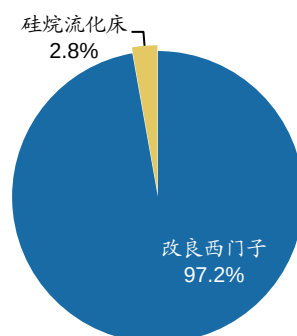
并于1957年建厂进行工业规模生产。随后，西门子工艺在减少原料、辅料、电耗以及降低成本等方面持续改进并取得显著突破，形成当今广泛应用的改良西门子技术。1952年，美国联合碳化物（UCC）公司提出将硅烷裂解沉淀在固定床上的硅颗粒表面的技术，这也是流化床最早的雏形。1961年，杜邦公司申请使用三氯化硅作为原料在流化床内生产颗粒硅的专利。由于改良西门子法产品品质好，成本下降快，生产工艺相对成熟，因此经过几十年的产业验证，改良西门子技术逐渐发展成为多晶硅主流技术，全球市占率超过95%。

图25：2019年全球不同技术多晶硅产量占比情况



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

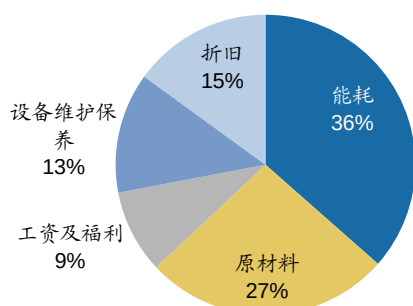
图26：2020年我国不同技术多晶硅产量占比情况



数据来源：CPIA，广发证券发展研究中心

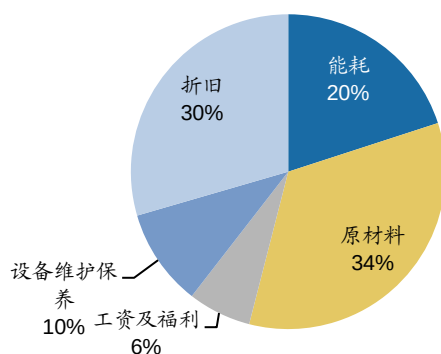
主流改良西门子法不断优化工艺降低生产成本，N型硅料取得持续突破。全球产能前九名高纯硅企业中，除保利协鑫外均采用改良西门子技术工艺生产太阳能级多晶硅。并且由于该技术产品纯度高品质好，德国瓦克、日本德山等也选择该工艺路线用以生产电子级多晶硅。原材料/能耗/折旧为多晶硅生产成本主要构成，占比分别为36.4%/34.9%/17.8%，相较硅烷流化床法成本构成，能源与折旧仍有较大下降空间。目前行业领先产能多晶硅生产成本已低至37元/kg以下，通过降低设备初始投资、提升单套系统生产规模、创新副产物综合利用、提纯系统优化与综合节能将带动折旧、能源及原材料成本下降。N型硅料领域，通威股份、保利协鑫、新疆大全取得持续突破，2021年1月，通威已实现N型硅料的批量生产，保利协鑫新疆产能可满足N型区熔料要求，新疆大全2021年6月N型硅料产能内部评估占比达到30-40%。

图27：领先企业改良西门子法多晶硅生产成本构成



数据来源：通威股份年报，广发证券发展研究中心

图28：领先企业硅烷流化床法多晶硅生产成本构成

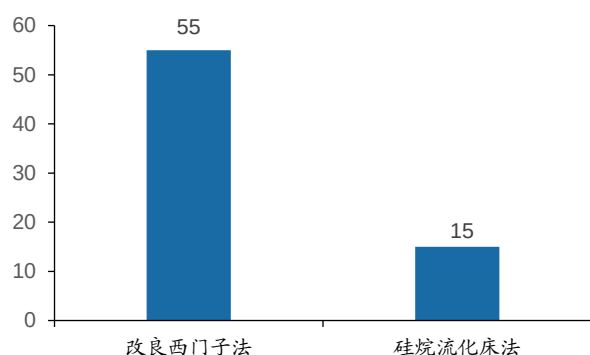


数据来源：保利协鑫能源年报，广发证券发展研究中心

硅烷流化床法颗粒硅便于使用，综合能耗占优，22年大规模产能即将放量。颗粒硅不需要破碎可直接使用，能填补硅块间空隙以提高坩埚装填量，提高拉晶产出；

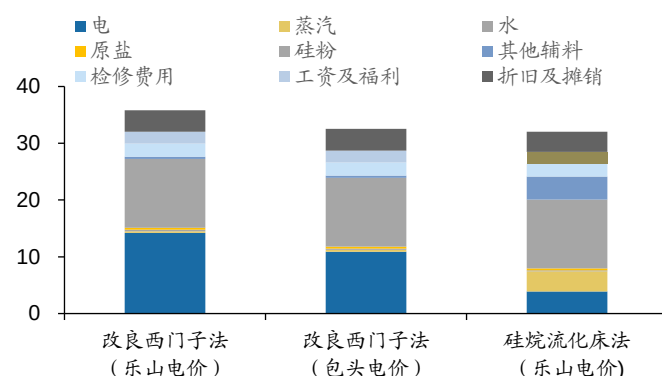
熔化时对拉晶炉热场扰动小，成为重复直拉理想复投料，可以采用机器自动加料或者连续加料，便于下游应用。此外，硅烷流化床法综合电耗领先优势明显，成本有望较改良西门子法进一步降低。目前国内领先改良西门子法多晶硅生产企业的综合电耗约55 kwh/kg-Si。根据保利协鑫公告，硅烷流化床法综合电耗不超过15 kwh/kg-Si，约为改良西门子法的27%。根据保利协鑫最新颗粒硅产能投资金额及各项生产成本参数和通威股份硅料生产参数，假设电价0.3元/kwh（乐山），用水2.7元/吨，两种多晶硅生产技术对应的单位硅粉和原盐消耗量相同，测算硅烷流化床法多晶硅生产成本为32.04元/28.49元/kg，改良西门子法多晶硅生产成本/现金成本分别为35.84元/32.52元/kg。保利协鑫12年开始开展颗粒硅探索，20年产量0.6万吨，21年初新增1万吨产能投产，2021年11月10日徐州新增2万吨颗粒硅项目投产，预计22年徐州3万吨、乐山一期10万吨及包头一期6万吨产能投产后，22年底颗粒硅产能有望达22万吨。

图29：领先企业改良西门子与硅烷流化床法综合电耗（kwh/kg-Si）



数据来源：通威年报，保利协鑫官网，广发证券发展研究中心

图30：改良西门子与硅烷法生产成本构成（元/kg）

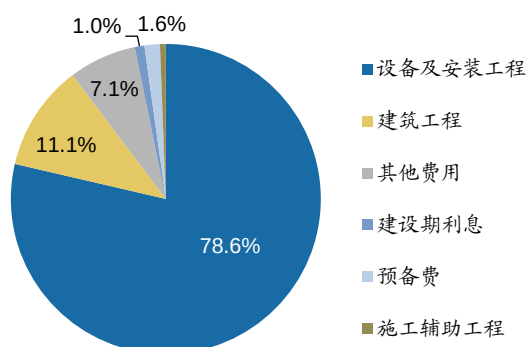


数据来源：通威股份，保利协鑫官网，广发证券发展研究中心

（4）风电技术主线：大型化乘风破浪，轻量化“推波助澜”

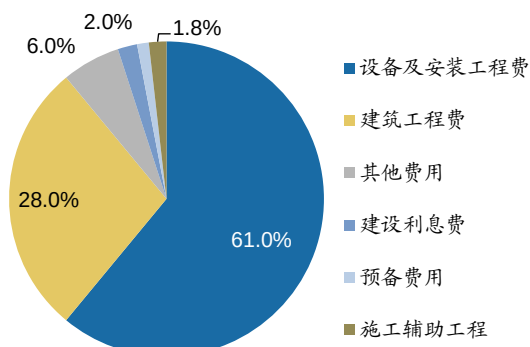
风电项目成本主要由设备及安装建筑费构成，大型化降本增效主旋律。风电项目的投资造价主要由设备及安装工程、建筑工程、施工辅助工程、其他费用、预备费和建设期利息构成，其中设备及安装工程占比最大，在陆上风电项目造价中占比达到78%，在海上风电项目造价中则占到61%。由于海上自然环境条件更严苛，吊装及基建更为复杂，因此建筑工程费用更高，占海上风电成本比重达28%。整体来看，设备及安装建筑费用是降低风电项目成本的核心重点。风电度电成本主要可由初始投资成本及期间运维费用（分子）、发电小时数或发电量（分母）决定，因此大型风机朝向大功率、长叶片、高塔筒方向推新换代。

图31: 2020陆上风电项目单位造价构成



数据来源:《中国可再生能源发展报告 2020》, 广发证券发展研究中心

图 32: 2020 海上风电项目单位造价构成



数据来源:《中国可再生能源发展报告 2020》, 广发证券发展研究中心

大功率摊薄造价及运维成本, 风机容量逐年扩大。风机零部件的用量不会伴随功率增长而线性增加。从整个风电项目来看, 在规模相同情况下, 单机容量大型化可以减少基座、海缆及等零部件使用量耗量, 从而降低单位造价成本, 例如在100MW风电项目中, 若将风机容量从2MW提高至5MW, 对应风机台数将从50台降低至20台, 从而减少30个塔筒及塔桩成本, 提高土地利用率, 减少后期运维故障点, 从而降低造价及安装运维成本。从单个风机来看, 功率大型化有效摊薄原材料单位重量, 由于零部件原材料为主要成本且多数以重量计价, 从而能够降低原材料成本, 以运达股份产品为例, 当单机额定功率从2MW提高至6MW, 单位重量将从61.90吨/MW下降至31.50吨/MW, 降幅高达49%, 有效带动单位原材料成本下降。综上, 风机功率大型化趋势确定, 根据CEWA, 2020年中国陆上风电机组平均单机容量达到2.6MW, 较2010年提高76%; 2020年中国海上风电机组平均单机容量达4.9MW, 较2010年提高85%。

表5: 风机大型化带动单位功率重量明显下降

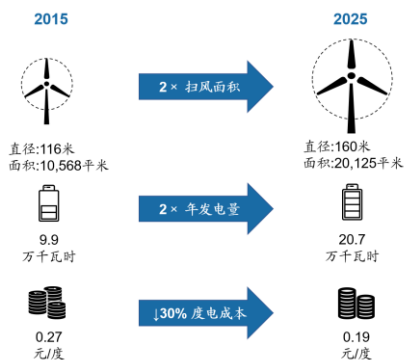
机 型	WD131-2000	WD164-3000	WD164-4000	WD164-5000	WD175-6000
额定功率 (kW)	2000	3000	4000	5000	6000
单支叶片 (t)	13.8	19	19.5	20	26
轮毂 (t)	25	40	42	42	51
机舱总重 (t)	85	110	112	115	145
单支叶片 (t)	13.8	19	19.5	20	26
单位重量 (t/MW)	61.90	53.00	40.38	34.80	31.50

数据来源: 运达股份全系列产品手册, 广发证券发展研究中心

长叶片提高风机发电量, 使用碳纤维等轻量化材料成必然趋势。在相同风速条件下, 叶片越长, 扫风面积增大, 风能利用价值越大。同时, 随着开发规模逐渐扩大, 风电场选址逐渐转向低风速资源区, 大叶片能够有效降低选址对最低风速的要求, 从而提升风机发电小时数及发电量。据金风科技测算, 以3MW机组为例, 当叶片加长5m, 扫风面积可增加0.81m²/kW, 年利用小时数提升208小时。因此, 长叶片趋势确定。根据全球风能理事会, 在相同额定功率的风机中, 叶轮直径逐年增大。根

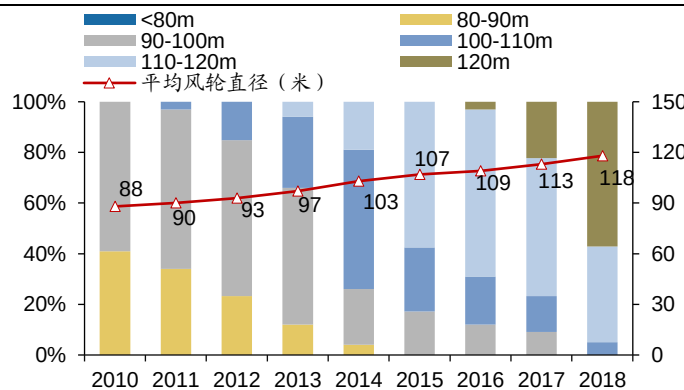
据CWEA，新增2.0MW机组平均直径从2010年的88米增加至2018年的118米。由普通玻纤制成的叶片的密度较大，大型化重量不断增加，从而加大了塔架及轴承等其他零部件的载荷，并增加运输安装成本。同时由于玻纤模量小，当叶片长到一定程度时会因刚性不足发生扰动，旋转时发生晃动会导致损伤轴承及电机。因此使用高强高模、低密度的碳纤维等轻量化材料将成为叶片大型化发展的必然趋势。

图33：叶片直径增加推动度电成本下降



数据来源：GE，广发证券发展研究中心

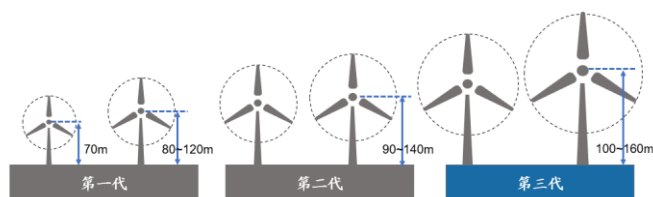
图34：2010-2018年新增2.0MW机组平均风轮直径



数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心

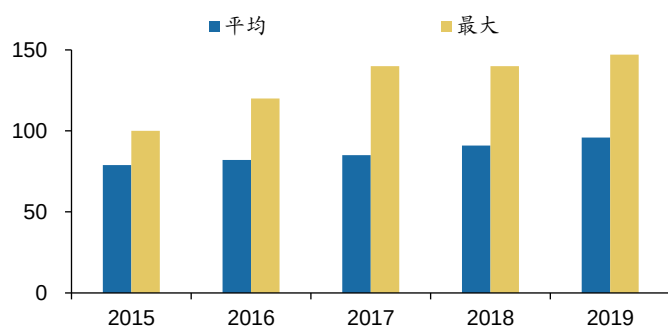
高塔筒提高发电小时数，技术门槛相应提高。塔筒为支撑长叶片发展趋势，高度不断增加。同时，风切变反映风在距地面不同高度的变化程度，切变值越大，更高层的风速越高，风能利用价值就越大。因此风速较低而不具备投资价值的项目可以通过提升塔筒高度来提高发电量，从而具备投资价值。根据金风科技测算，以3MW机组为例，在切变为0.13情况下，塔筒每增高5m，年利用小时数可提升26小时，高塔筒趋势确定。根据《中国风电产业地图2019》，国内轮毂平均高度从2015年的79米提高至2019年的96米，目前6MW以上机型配套塔筒高度达100-165m。由于机组大型化后对塔筒的载荷强度要求也同步提高，质量及成本控制难度相应提高，需要使用无焊接、模块化的分瓣、分段式设计，安装工艺更为复杂。

图35：塔筒高度与叶片直径同步提升



数据来源：广发证券发展研究中心

图36：2015-2019年风机高度逐步提升（米）

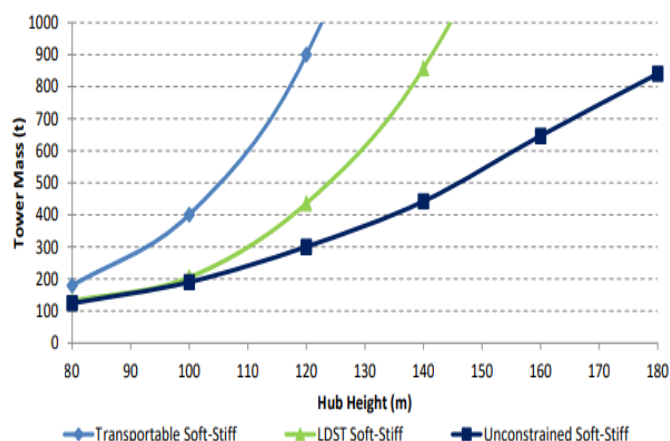


数据来源：《中国风电产业地图2019》，广发证券发展研究中心

柔塔凭借轻量化优势降低成本，逐渐成为塔筒主流材料。塔筒占风机成本比重为20-25%，按照传统钢塔的设计和工艺，当塔筒超过100米后，重量会出现指数型增加，高度提升带来的发展收益将难以抵消成本增加。为兼顾塔筒升高及成本可控要求，目前主流技术方案分为柔塔及混塔，两种方案均存在优劣势：（1）柔塔方案采用轻量化的纯钢设计，优势在于减少因塔筒高度提升带来的成本增加程度，经济型优势显著。例如高120米全钢塔筒，采用传统工艺的塔筒重量可达410吨左右，而

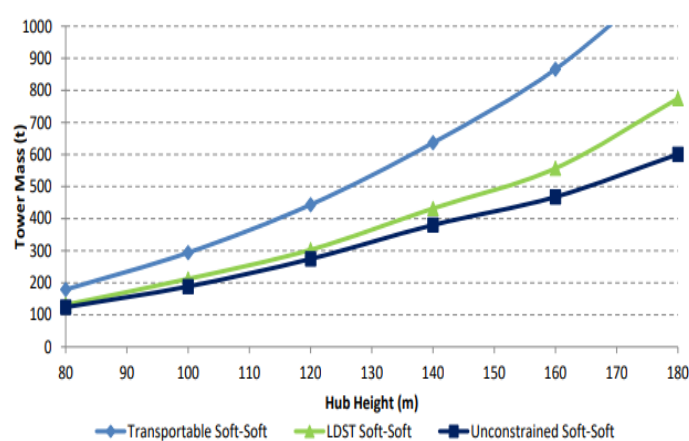
运达股份的柔塔在260吨左右，重量减少近36%，成本大幅降低，同时柔塔工艺标准健全，供应链成熟，制造周期短，退役拆解方便，缺点在会面临共振及与涡激问题，支撑结构失效将导致风机故障甚至发生安全事故。（2）混塔方案相当使用混凝土打下基础高度的传统钢塔，由于整体结构刚度大，抗疲劳和避振性能优势显著，有利于保障机组安全运行，缺点在于施工难度大，现有风场周边配套件少，成本较高。欧洲部分地区由于钢价较贵，业主更倾向于采购技术门槛相对较低的混塔方案。但国内由于业主考虑施工质量问题，普遍采用柔塔方案。根据风电之音，国内风电市场在运120-140米高塔筒风机已超6000台，其中柔塔方案约占87%、混塔方案约占13%。

图37：混塔高度与重量之间的变化关系



数据来源：NREL，广发证券发展研究中心

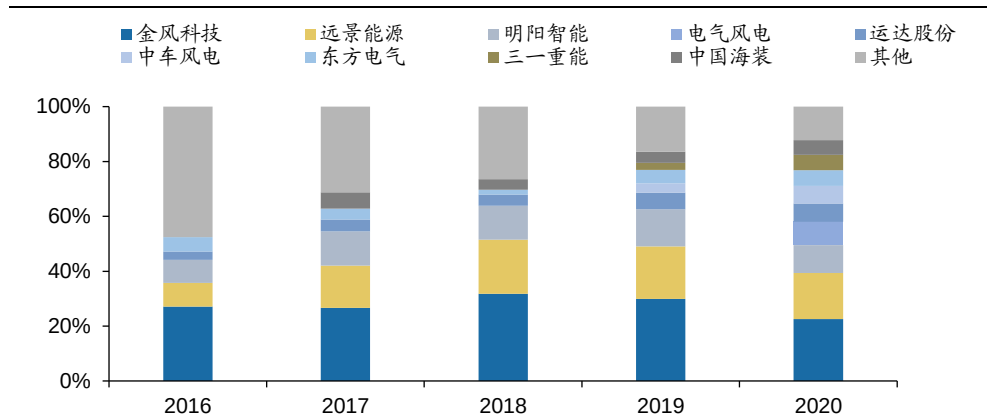
图38：柔塔高度与重量之间的变化关系



数据来源：NREL，广发证券发展研究中心

大型化提高技术及供应链壁垒，有望推动风电产业链格局优化。
整机：2019年前国内风电整机制造行业集中度持续提升，由CR3由2016年的44.1%提升至2019年的62.6%，2020年陆风抢装潮给予中小风机厂商扩产及放量机遇，行业集中度有所下滑，2020年CR3下降至49.5%。但随着2021年风电平价时代来临，行业招标竞争加剧将对整机厂商的技术研发能力、供应链管理、资金运营、运维服务等要求进一步提高，综合实力出色的整机厂商有望凭借成本及性能优势拿回份额，从而带动行业集中度提升。
锻件：风机大型化带动大型锻件需求，传统锻造方式难以满足，工艺更为复杂的辗环锻造逐步成为行业主流生产工艺。国内辗制环形锻件厂商多由传统锻制法兰厂商业务拓展而来，虽然底层技术相同，但生产辗制环形锻件需要大吨位液压机、大型辗环机、操作机、配套精加工设备以及技术和人才储备，属于资金和技术密集型行业，小企业难以进入。
轴承：风电轴承主要分为变桨偏航轴承及转动主轴轴承两大类，随着风机大型化，轴承尺寸增大将使得加工难度成倍增加，行业技术壁垒提高。因此，大型化趋势推高零部件产业链的技术门槛，头部优质零部件厂商有望凭借技术及资金实力率先研发出大兆瓦产品，积极扩产带动市场份额提高，同时大型化零部件存在溢价，通过产品结构优化能够提升盈利水平，巩固竞争力，进一步带动产业链格局优化。

图39：2016-2020年国内风电整机制造企业新增装机市场份额

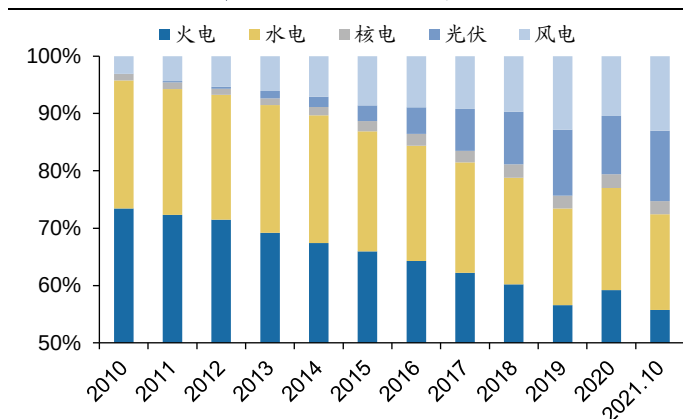


数据来源：CWEA，广发证券发展研究中心

三、储能解困局，新能源运营商迎接新机遇

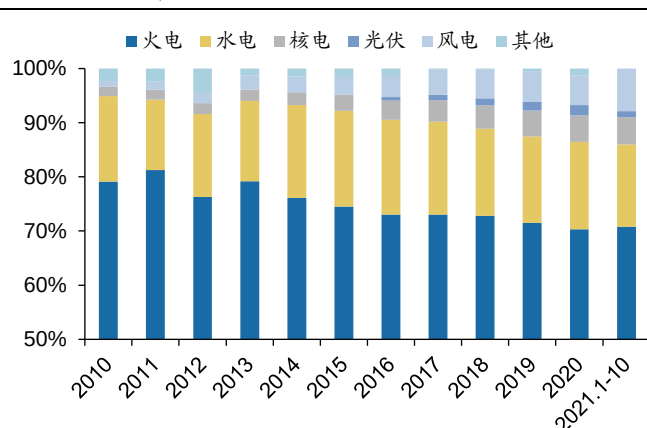
“双碳”激励、技术降本推动新能源装机加速增长。2021年1-10月，全国光伏、风电新增装机达29.3GW和19.2GW，同比增长34.0%和4.9%，截至2021年10月，全国风电、光伏累计装机规模达299.6GW和282.1GW，同比增长30.4%和23.7%，光伏与风电在能源机组中的功率占比已超25%。新能源发电方面，2021年1-10月全国并网风电厂发电量同比增长40.9%，发电量占比达7.8%，较2020年末提升2.3pct。在双碳目标的驱动下，光伏与风力发电成本下探将加快清洁能源的推广普及，根据国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，风电、光伏发电总量占比将由2020年的9.5%提升至2025年16.5%，2030年全国风光装机规模将超1200GW，新能源发电在电力体系中的地位愈发重要。

图40：截至2021年10月风光装机规模占比已超25%



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

图41：2021年1-10月风光发电量占比仅9%

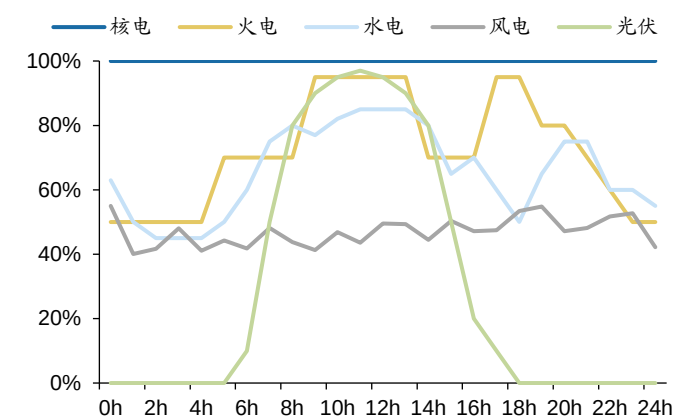


数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

新能源发电增加将冲击电网系统稳定性，电力供需错配储能呼之欲出。新能源装机的增大对电网冲击扩大，消纳与调节矛盾凸显，新能源的出力特征受自然环境影响呈现随机性和波动性，难以为系统提供调节能力，但电网则需要根据发电机组出力功率和用电需求对电网进行调节以维持稳定运行。传统模式下功率的调节通常依靠AGC调频机组或调峰机组，调节效率低下，而储能的应用则可以解放传统机组，减少损耗、降低碳排放、提高传统机组的利用效率，同时平抑电力供需矛盾、消纳弃

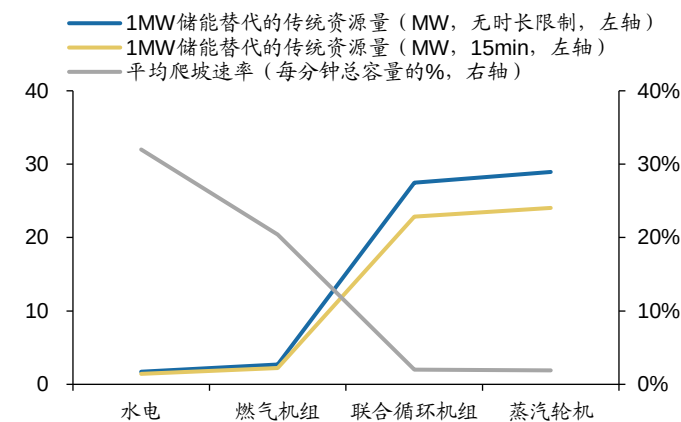
风弃光。资源调节方面，单位储能可调节的资源量相当于水电、燃气和蒸汽机组的1.7、2.7和28.9倍，储能带来的调节性能改善显著。

图42：各类型机组出力特征对比



数据来源：《大规模储能技术发展路线图》：全球能源互联网发展合作组织著，广发证券发展研究中心

图43：新型储能可以替代的传统能源调节量



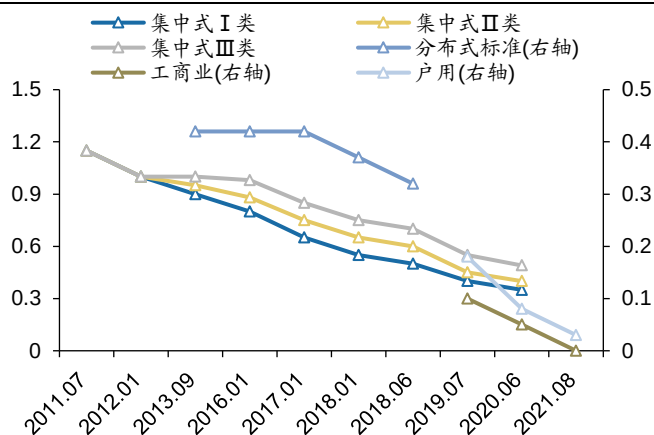
数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

（一）电站运营迎来新机，两网融合下储能地位有望质变

传统模式下，影响新能源电站利润水平的因素主要包括上网电价、销售电量、融资成本以及上游组件价格，其中组件和风机价格随单晶替代和光电转换效率提升以及风机大型化趋势等技术进步而下降大势所趋，融资成本受运营商规模与资质情况存在差异，而上网电价与销售电量更能直接影响新能源发电行业的整体利润水平。**电价方面**，2013年《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》指出，对于已获得国家补贴的电站而言，在电站的全寿命周期 20年之内国家补贴水平稳定不变；对于新建项目，在技术进步和成本下降的双重驱动下，标杆电价和国家补贴逐年下降直至平价甚至竞价。**电量方面**，随着电力市场化改革推进、特高压建设以及社会用电需求攀升，在新一代调度系统的支持下，新能源利用小时数有望稳步攀升。**2021年**，随着电价改革带动煤电上网电价提升并赋予清洁能源绿电溢价，新能源上网电价迎来重塑；而随着储能配置进程加快，传统清洁能源场站具备更灵活的调节与调度能力，消纳能力提升下利用小时数和发电量全面提升；此外光伏组件价格见顶、央行出台碳减排支持政策带动融资成本进一步下探，**2022年**新建与存量电站迎来新机遇。

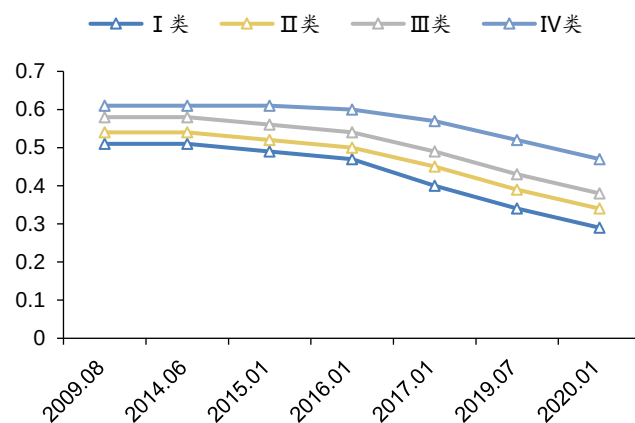
竞价时代到来，电改持续激发运营商活力。从上网标杆电价到指导价，再到平价甚至竞价，新能源行业随技术与社会的变革健康发展，2021年随着最后一批户用光伏和海上风电国补的取消，风电与光伏正式进入平价时代，摆脱补贴依赖进一步激发新能源发电行业市场活力。与此同时，电价改革进程如火如荼，2021年7月《关于进一步完善分时电价机制的通知》的出台进一步扩大电力峰谷价差、9月《绿色电力交易试点工作方案》突出新能源电力的绿色属性和环境价值、10月《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》扩大煤电上浮幅度，**多重利好刺激后补贴时代新能源发电电价的提升，电价始终会下降的桎梏在煤电矛盾下终被打破。**

图44: 光伏标杆电价/指导电价



数据来源: 国家发展改革委, 广发证券发展研究中心

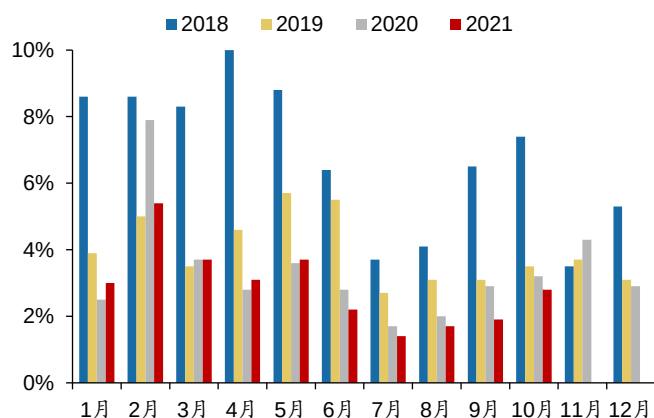
图45: 陆风标杆电价/指导电价



数据来源: 国家发展改革委, 广发证券发展研究中心

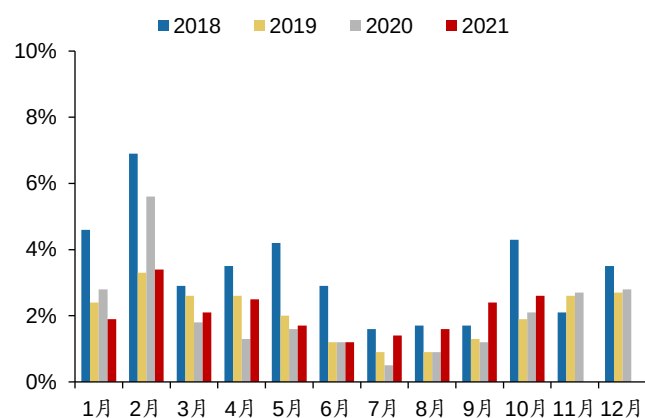
利用小时数优化, 优先并网给予新能源场站更多发电增益。今年以来, 我国电力、煤炭消费呈现较快增长, 电力供需持续偏紧, 而增加清洁电力供应, 既有利于缓解电力供需紧张形势, 也有助于完成能耗双控目标, 促进能源低碳转型。2021年3月, 国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案, 明确提出加大跨区输送清洁能源力度, 持续提升已建输电通道利用效率, 加快构建坚强智能电网, 推进各级电网协调发展, **支持新能源优先就地就近并网消纳。**10月, 国家能源局发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》, 保障具备发电条件机组及时并网、多发满发。根据全国新能源消纳监测预警中心数据, 21年三季度全国风电利用率98.3%, 同比提升0.5pct; 光伏发电利用率98.2%, 同比下降0.9pct, 主要系青海750kV输电线路检修等因素影响。总体来看我们认为, 随着特高压骨干网络的陆续建成和送端及受端网架的持续完善, 新一代调度系统在电网数字化、信息化的支撑和可再生能源消纳压力下, 新能源利用小时数有望持续回升。

图46: 风电弃风率较高, 但有下降趋势



数据来源: 全国新能源消纳监测预警检测中心, 广发证券发展研究中心

图47: 光伏弃光率较低, 但有回升压力

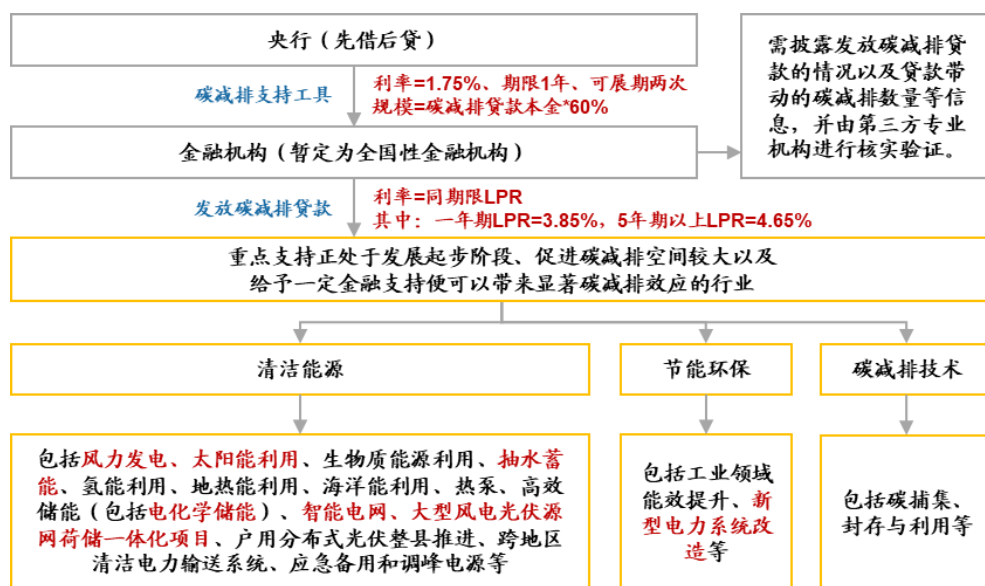


数据来源: 全国新能源消纳监测预警检测中心, 广发证券发展研究中心

金融支持力度加大降低整体融资成本。2021年11月8日, 央行正式创设推出碳减排支持工具, 这是自今年政府工作报告明确提出设立碳减排支持工具以来, 时隔8个月正式推出。而此次碳减排工具主要聚焦于清洁能源、节能环保、碳减排技术等三大重点领域, 包括风力发电、太阳能利用、抽水蓄能、电化学储能、智能电网、源网荷储一体化项目等领域, 通过碳减排支持工具, 引导金融机构向碳减排重点领域

的各类企业提供碳减排贷款，且贷款利率与同期限档次LPR大致持平（目前1年期、5年期以上LPR分别为3.85%和4.65%），与同类型的支农支小贷款1年5.5%的平均利率相比降低1.65pct。新能源运营作为重资产行业，收益性对融资成本的利率变动敏感性较强，而此次定向降准进一步降低光伏、风电及储能设施的融资成本，为大规模发展清洁能源提供坚强资金保障。

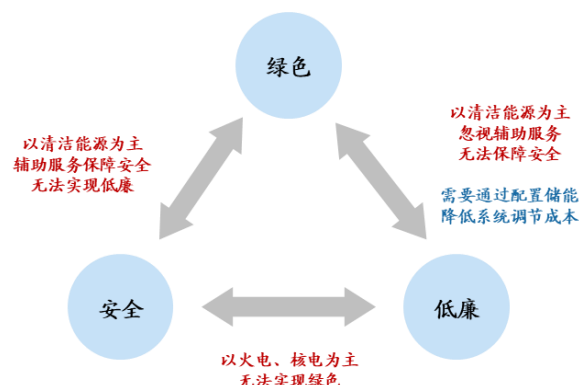
图48：碳减排支持工具传导路径



数据来源：中国人民银行，广发证券发展研究中心

平价上网不等于平价利用，电力系统为电网安全付出的高额成本需要新能源企业通过配备储能分担。过去的十年里，技术降本使得新能源发电迈向平价，然而平价上网并不等于平价利用，消纳政策高压下电网运行压力陡增，在风电、光伏装机占比超25%、发电量占比超10%的当下对电网保供、调度与安全运行提出更高要求，需要通过火电深度调峰或启停调峰来消纳光照和风能充足时的新能源发电，电力系统的运行成本大幅提升。此外，对于新能源出力波动产生的影响，电力系统需要通过特定调频机组来实现频率的稳定，大量电力辅助服务产生的成本需要在整体电力体系内分摊，电力系统的绿色、安全、低廉无法同时实现。而配备储能的新能源运营商得以提供更加稳定的出力曲线，逐渐受到电网的青睐，同时自身也可以避免因出力功率预测偏差而产生的巨额罚款。

图49：“能源不可能三角”需要通过配置储能来平衡



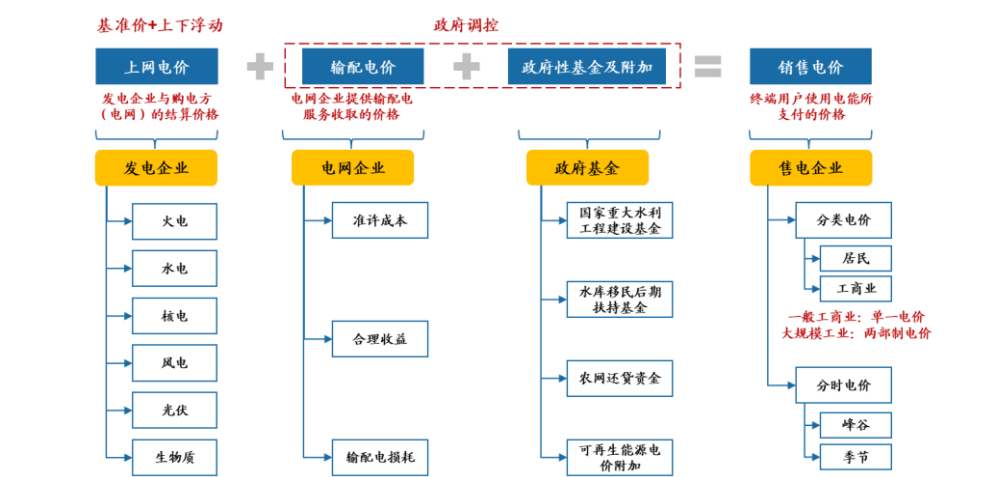
数据来源：广发证券发展研究中心

从技术降本到提高电站可调度性，储能赋予新能源运营商新的核心竞争力。2021年起，新增装机实现平价甚至竞价上网展示了技术进步带来的发电增益，储能成本的大幅下降也为新能源配储提供经济基础，我们认为在技术降本路线已然明朗的环境下，影响新能源运营商的主要因素已经从技术要素转变为对电网的认知与对设备的利用，**良好的源网互动给予运营商更多的发展机遇**。以调峰调频为例，配备储能相对于火电机组来说可以大幅改善调节性能，而具备优秀调节能力的机组可以在下一时间段获得更高的调节里程，进而实现良性循环。

辅助服务成本由发电侧向用电侧转移，广东代理购电方案将储能成本纳入终端电价具有划时代意义。随着新能源发电占比的提升，新能源企业难以继续享受传统机组提供的调频服务，电网高调节压力下倒逼新能源企业配置调节能力，电网对灵活性资源需求迫在眉睫。2021年起各省加速明确储能参与调频地位并出台合理的补偿机制，实施“按效果付费”，通过价格机制进一步反应电网调频的合理价值，**这是第一阶段的“划时代变革”，即储能参与辅助服务收益性明确**。但产生的辅助服务费用仍由发电企业承担，“谁产生、谁支付”的电网调节模式仍未到来。2021年12月，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，实施方案指出，**新型储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，由直接参与市场交易和电网企业代理购电的全体工商业用户共同分摊，这是第二阶段的“划时代变革”，即储能参与辅助服务的价格支付由发电企业向终端用户转移**。在终端电价持续放开的背景下，辅助服务费用的支付主体首次由发电侧向用户侧转移，将有效缓解发电企业辅助服务费用分摊压力。

大规模能量存储仍需依靠抽水蓄能，权责明晰扫清抽水蓄能发展阻碍。2021年5月，国家发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，明确以两部制电价政策为主体，一方面以**竞争性方式形成电量电价**，体现抽蓄电站提供调峰服务的价值；另一方面**将容量电价纳入输配电价回收**，体现抽蓄电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值。通过强化与电力市场建设发展的衔接，完善抽水蓄能价格形成机制。2021年9月，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，明确到2025年投产规模62GW，相较目前31.8GW提升超100%，五年复合增速14%，“十四五”期间开工180GW，确保到2030年抽水蓄能规模达120GW，抽蓄迎来新一轮高速增长期。

图50：三环节电价解析



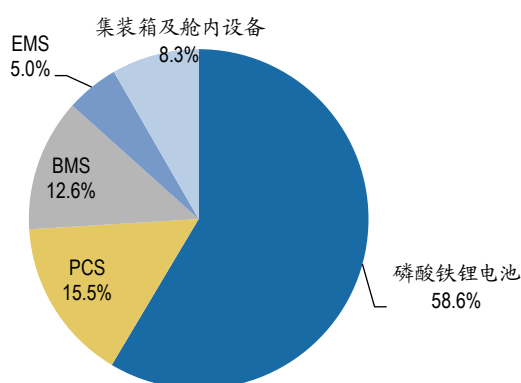
数据来源：北极星电力网，广发证券发展研究中心

谙熟电网运行规律的新能源运营类资产有望迎来估值重塑。在新型电力系统建设的浪潮中，源网荷储全环节将迎来新一轮变革，成本机制、定价机制、运维机制等方面市场化进程有望提速。我们认为，从宏观看，谙熟电网运行规律、具备优质调节能力的运营商在电网调度中得以实现良性循环；从微观看，具备优质品牌力、广泛地域布局、强融资能力和产业链资源整合能力的运营类企业有望在2022年迎来估值重塑。

（二）产业链变革日臻成熟，龙头效应显现

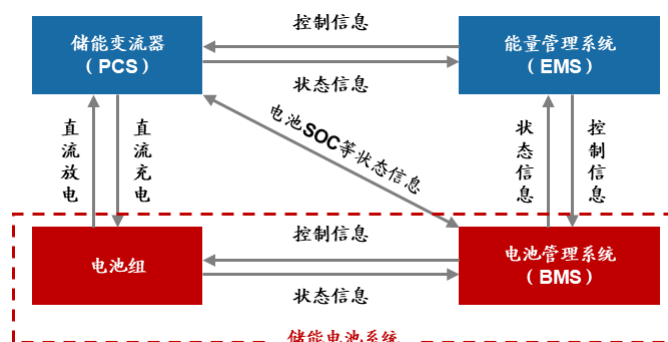
成本持续下探，新型商业化拐点显现。储能系统主要包括电池组、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）和集装箱及舱内设备等，其中储能电池成本占比近60%，而磷酸铁锂电池以其低成本和高安全性成为储能电池首选。据鑫椤锂电数据，2021年初磷酸铁锂电池价格下探至0.5-0.6元/Wh，较2016年初的2.6元/Wh降幅超70%，2021年上游原材料上涨导致成本未出现下降，但长期来看储能系统成本下降路径与商业模式依旧清晰，储能盈利性逐步显现，规模化、商业化拐点到来。

图51：储能系统成本拆分



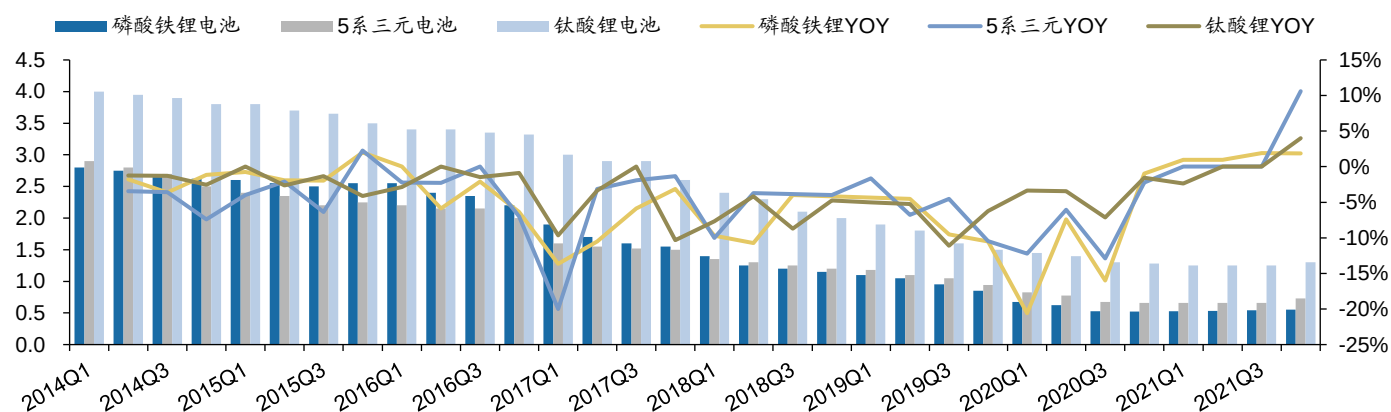
数据来源：星云股份公告，广发证券发展研究中心

图52：储能系统各零部件作用



数据来源：派能科技招股说明书，广发证券发展研究中心

图53：主要动力电池近年价格走势（元/Wh）



数据来源：GGII，鑫椤锂电，广发证券发展研究中心

(1) 储能电池：磷酸铁锂全球化加速渗透

动力电池企业市场份额渐多，头部效应显著。根据CNESA对2016-2020年国内新增电化学储能项目的储能技术供应商统计，2016年储能电池供应商前十中动力电池企业仅宁德时代、国轩高科和中航锂电，装机规模较小，2020年动力电池前十新增力神电池、亿纬锂能和比亚迪，动力电池企业在储能市场份额占比进一步提升，规模化优势显著。其中动力电池龙头宁德时代出货量从15MW提升至588MW，五年复合增速达108%。

表 6：2016-2020 年新增投运储能项目供应商

2016		2017		2018		2019		2020	
企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)
阳光三星	25	南都电源	344	南都电源	846	宁德时代	385	宁德时代	568
圣阳电源	22	双登集团	31	宁德时代	135	海基新能源	118	力神	347
科陆电子	18	圣阳电源	29	中天科技	91	国轩高科	109	海基新能源	305
宁德时代	15	中天科技	22	力信能源	78	亿纬锂能	89	亿纬动力	297
欣旺达	13	三星SDI	18	双登集团	70	猛狮科技	85	上海电气	172
南都电源	3			海博思创	46	南都电源	82	南都电源	151
中天科技	3			科陆电子	44	中天科技	58	赣锋电池	126
中航锂电	1			信义电源	36	力神	46	比亚迪	120
国轩高科	1			圣阳电源	34	圣阳电源	36	中航锂电	112
双登集团	1			中航锂电	18	比克	13	国轩高科	65

数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

全球动力电池厂商加速布局储能市场。目前全球动力电池产能主要集中在中日韩企业，国内企业如宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等通过卡位储能电池等关键节点把握核心技术；比亚迪依托完备工业体系优势率先切入海外市场，部分国家储能细分领域市场份额遥遥领先；派能科技聚焦家庭储能市场，2019年全球家用储能产品出货量排名第三，仅次于特斯拉和LG化学。海外企业则受益于海外储能市场起步早、机制健全优势，率先完成储能产品研发布局，如特斯拉凭借Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（3MWh）及光储一体化产品，领先北美家庭、工商业及公共能源领域储能市场。

表 7：各大电池企业储能业务布局

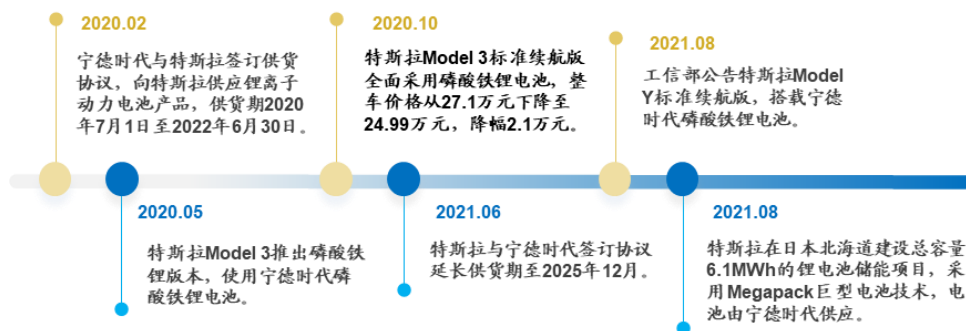
区域	企业	储能业务
国内	宁德时代	2011 年开始从事储能业务，储能系统产品包括电芯、模组/电箱和电池柜等，通过与上下游企业合作完成产业链布局，2020 年储能业务同比增长 218.56%、长寿命电芯、液冷 CTP 电箱技术优势凸显，安全、经济性等各项指标行业领先。
	比亚迪	2008 年进入储能领域，产品品系全面，海外市场遥遥领先，其中在美国 PJM 调频市场占比较高，德国家庭储能市场市占率第一，2020 年中国储能技术提供商海外电化学储能(不含家用储能)出货量排名第一。
	亿纬锂能	储能业务主要布局 5G 通信储能和风光储能领域，目前已成功获得了多个大客户的重点项目。
	国轩高科	2016 年正式进入储能领域，2017 年与上海电气合资成立上海电气国轩，2020 年储能技术国内出货量排名第五，目前与华为、铁塔、中电投、上海电气、国家电网、许继集团等公司和单位都有储能方面的项目和相关业务合作。
国外	派能科技	专注于储能电池系统领域，产品可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等场景；主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL 等全球最主要的安全标准；2019 年公司自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的 8.5%，位居全球第三。
	LG 化学	2010 年进入储能领域，目前拥有家用储能系统、电网及工业储能系统、通信备电以及 UPS 备电等产品。
	三星 SDI	2010 年启动锂电池储能业务，针对电网及工商业、UPS、家庭及通信基站等推出相应储能产品。

2015 年进入储能市场，依托松下三元锂电池技术，结合自身 BMS 和储能系统集成经验，重点开发面向家庭、工商业以及公用事业用户的储能系统，2021 年 Q2 储能装机容量 1274MWh（同比+204%）；2021 年 6 月进入中国市场，首个国内光储充一体化超级充电站落户拉萨。

数据来源：CNESA，各公司年度报告，派能科技招股说明书，广发证券发展研究中心

从动力电池到储能电池，龙头企业加码，磷酸铁锂全球化趋势已现。2020年2月，宁德时代公告与特斯拉签订为期两年的供货协议，向其供应锂离子动力电池，作为特斯拉目前磷酸铁锂电池唯一供应商，宁德时代助力特斯拉推出磷酸铁锂版Model 3和Model Y，进一步下探整车成本提升竞争力，中国产业链完善带来的成本优势凸显。2021年6月，宁德时代宣布与特斯拉供货协议延长至2025年底，随着宁德时代德国工厂的投运，磷酸铁锂电池有望进一步扩大全球份额，提升市场认可度。2021年10月，特斯拉宣布将全球范围内将所有标准续航版电动车都改用磷酸铁锂电池，磷酸铁锂全球化趋势凸显；储能业务方面，特斯拉与日本电力公司Global Engineering合作的6.1GWh锂电池储能项目将采用特斯拉Megapack巨型电池技术，电芯由宁德时代供应，根据马斯克表述，未来特斯拉储能系统有望倾向于采用磷酸铁锂电池，重塑储能电池价格与安全性优势。

图54：特斯拉与宁德时代合作关系梳理



数据来源：高工锂电，宁德时代对外合作公告，广发证券发展研究中心

（2）储能变流器：向高电压、长寿命、高功率迈进

光伏逆变器企业依托技术同源优势，迅速切入储能变流器市场。随着电力电子技术的发展，储能变流器功率逐渐增大，目前光伏+储能已成为储能系统的典型应用模式，光储电站的增多对变流器的电能转换效率提出更高要求，高电压大电流并网方案进一步降本增效。2021年随着新能源汽车的超预期增长，具备光储充一体化的储能变流器应用逐步增多，变流器技术从单一的离网备用电源，到光储一体并/离网变流器，再到光储充一体，储能变流器应用场景逐步丰富。

表 8：不同类型储能变流器差异

技术类别	组串式（小型）	组串式（中型）	集中式（大型）
应用场景	户用、家庭住宅	工商业楼宇屋顶、水面、山地丘陵	大型地面电站
电气隔离	非隔离	非隔离	隔离型
直流能源接入	各类光伏阵列	各类光伏阵列	大型光伏阵列
	中小型储能电池单元	中小型储能电池单元	集装箱型储能电池单元
交流电网接入	低压（无变压器接入）	低压（无变压器接入）	中、高压（变压器接入）
		中、高压（变压器接入）	

安装方式	支架、墙面	支架、墙面	配电房、集装箱
运维要求	低	中	高

数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

差异化竞争下行业集中度下降，向高电压、长寿命、高功率迈进。根据 CNESA 统计，2018-2020 年前十名供应商中 CR5 占比分别为 75.1%、74.9%、64.2%，行业集中度持续下滑。阳光电源依托在光伏逆变器领域市占率优势，迅速切入储能变流器市场，2019 年起国内储能变流器和系统集成供应市场份额持续保持第一；上海电气通过与国轩高科合作成立上海电气国轩新能源，面向大规模源网侧储能，2020 年储能变流器与系统集成出货量实现大幅提升；盛弘股份借助 SVG 等电源设备领域积累的电力电子经验，储能市场份额领先。随着光储电站功率不断提升与电网对电力电子设备电能质量要求的提升，储能变流器逐渐向电压等级更高、使用寿命更长、更加稳定的方向发展，龙头企业有望借助研发优势率先受益。

表 9：2018-2020 年储能变流器厂商国内出货量排名

2018			2019			2020		
企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)
科华恒盛	136	21.00%	阳光电源	187	29.41%	阳光电源	317	20.33%
许继	100	15.46%	科华恒盛	102	15.96%	科华恒盛	244	15.65%
昆兰新能源	85	13.15%	南瑞继保	72	11.30%	索英电气	195	12.51%
科陆电子	85	13.15%	盛弘股份	70	10.95%	上海电气国轩	141	9.04%
阳光电源	80	12.30%	科陆电子	46	7.25%	南瑞继保	104	6.70%
中天科技	31	4.75%	索英电气	31	4.92%	盛弘股份	88	5.65%
盛弘电气	23	3.59%	昆兰新能源	25	3.88%	科陆电子	64	4.11%
索英电气	23	3.47%	上海电气国轩	18	2.76%	许继	50	3.23%
爱科赛博	4	0.67%	许继	17	2.67%	英博电气	36	2.34%
南瑞继保	4	0.61%	智光储能	17	2.67%	智光储能	31	2.02%
其他	77	11.86%	其他	52	8.22%	其他	287	18.43%
总计	649	100.00%	总计	637	100.00%	总计	1559	100.00%
CR5		75.1%	CR5		74.9%	CR5		64.2%
CR10		88.1%	CR10		91.8%	CR10		81.6%

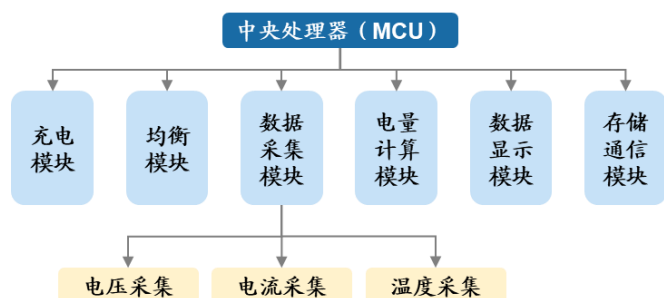
数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

(3) 电池管理系统：系统安全基石，高效BMS延长循环寿命实现间接降本

一致性直接决定系统使用寿命，先进的电池管理系统（BMS）大幅提高充放电次数。在电池系统中，BMS需要对电池组进行数据监测和故障诊断，以便对电池进行动态管理，主要包括实现单体电池电压电流检测、电量计算、均衡管理等，其中电流电压、温度和单体电芯容量管理（SOC）直接决定电池组的寿命与安全性，是BMS的关键环节，而先进的电池管理系统可以大幅改善系统一致性水平，有效避免热失控、容量不均等安全问题，提高充放电效率。

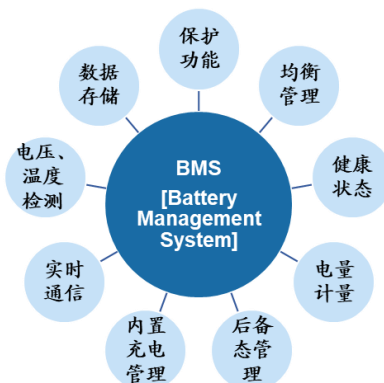
高效BMS延长循环寿命实现间接降本。目前，储能系统的使用寿命通常基于储能电芯的寿命，而高循环次数的电芯组装成储能系统后，电芯的不一致性导致系统使用寿命和循环次数往往低于单体电芯的寿命。随着电芯循环次数的增加，电芯的差异化逐步体现，再加之运行期间各电芯实际工作环境温度差异，电芯差异化进程进一步加剧。而目前则是主要通过改变电芯的串并联方式、调整主动均衡与被动均衡的设计以及数字化智能监控来实现储能系统的均衡管理，通过延长充放电次数和循环效率，间接实现储能系统降本。

图55: BMS的六大模块



数据来源：储能产业新观察，广发证券发展研究中心

图56: BMS的九大基本功能



数据来源：储能产业新观察，广发证券发展研究中心

各类电池企业和电力电子领域技术深厚企业有望成为储能BMS供应商。从传统的动力电池来看，BMS供应商主要包括三类，①整车厂等BMS终端用户，如特斯拉、通用、奔驰等；②电芯和PACK制造商，如松下、三星、宁德时代等；③电力电子领域技术深厚的专业BMS制造商，如华为、高特电子等。而储能领域终端需求为客户，长期来看BMS供应将主要由各类电池企业与电力电子领域专业企业主导。

（4）系统集成：贴近终端用户需求，向专业化、精细化发展

场景需求倒逼定制化系统集成服务，市场集中度稳步提升。目前储能系统主要以非标准化项目为主，在不同的应用场景下电芯选型、系统控制策略不尽相同，集成技术与市场需求倒逼设备供应商发力系统集成。而为适应用户多样性需求、提升客户粘性，企业通常选择依托资源积累和自身优势，积极延伸业务范围向系统集成方向迈进。根据CNESA数据，2018-2020年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模CR3从40.2%提升至55.3%、CR5从45.2%提升至75.2%，头部效应愈发凸显。

表 10: 中国新增投运电化学储能项目中储能系统集成商装机规模排名

2018			2019			2020		
企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)
南都电源	105	16.3%	阳光电源	91	13.5%	阳光电源	299	19.2%
科陆电子	77	12.0%	科陆电子	68	10.0%	海博思创	241	15.4%
中天科技	31	4.9%	海博思创	62	9.1%	平高集团	128	8.2%
海博思创	26	4.1%	库博能源	53	7.8%	上海电气国轩	110	7.1%
阳光电源	20	3.0%	猛狮科技	40	5.9%	猛狮科技	84	5.4%
睿能世纪	18	2.8%	南都电源	28	4.1%	科华	75	4.8%
圣阳电源	6	1.0%	上海电气国轩	23	3.3%	南都电源	73	4.7%
欣旺达	3	0.4%	睿能世纪	18	2.6%	科陆电子	64	4.1%
煦达新能源	3	0.4%	智光储能	17	2.5%	南瑞继保	52	3.3%
库博能源	3	0.4%	南瑞继保	15	2.2%	库博能源	46	3.0%
其他	353	54.8%	其他	263	38.9%	其他	386	24.8%
总计	643.9	100.0%	总计	675.9	100.0%	总计	1559.6	100.0%
CR5		40.2%	CR5		46.4%	CR5		55.3%
CR10		45.2%	CR10		61.1%	CR10		75.2%

数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

新进企业渐多，行业格局有望迎来重塑。目前储能系统集成商主要包括四类：

①**光伏类企业**如阳光电源、华为、上能电气等光伏设备供应商。2020年起多地发布光伏、风电建设方案，将储能列为新能源并网的必要条件，而光伏企业深谙光伏发电特性并得以利用其在光伏行业建立的分销渠道和服务体系，协同效应显著。

②**电池类企业**如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等。电池组作为储能系统核心及成本最高部分，安全性和使用寿命直接决定储能系统的产品力和经济性，而宁德时代等企业相继推出新一代液冷技术，进一步延长电池使用寿命，掌握新一代核心技术的企业议价能力更强。

③**电力电子类企业**如国家电网下属许继集团、平高集团和南瑞继保以及盛弘股份、科士达等。电力电子企业通过深刻理解电网和发电企业诉求，为电网提供切实可行的储能控制和调度方案。

四、投资建议

储能：

在碳达峰、碳中和的时代背景下，随着《关于加快推动新型储能发展的指导意见》及一系列支持文件加速出台，储能商业模式逐步清晰、价格机制趋于完善，制约储能发展的因素正逐步消除，多场景应用扩张叠加经济性拐点到来，行业需求空间迎来重塑，运营格局持续优化，带动储能行业未来高景气。

建议把握三条主线

（1）谙熟电网运行规律、通过解决电力消纳和调度问题切入运营环节的企业，关注：**宝光股份、文山电力、国网信通等**。

（2）具备全产业链资质的工程设计类企业：关注**永福股份、苏文电能（建筑组覆盖）等**。

（3）受益需求全面扩张的设备类企业：推荐电池企业**宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科**，关注面向源网侧储能**上能电气、星云股份**，面向工商业储能的**盛弘股份**，面向户用储能**阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、科士达**。

光伏：

面对2021年光伏产业链原材料紧缺及价格上涨，国内分布式及海外光伏项目对价格容忍度较高，全球装机需求展现较强韧性，价格弹性提升推动长期产值空间进一步打开；由N型技术、大尺寸化及颗粒硅等技术创新带来的降本红利有望留存制造环节，产值及利润空间扩容将推动光伏板块估值水平提升。

建议把握两条主线：

（1）压力测试显韧性，价格弹性提产值，把握需求确定性强的光伏辅材及BOS环节龙头：重点推荐逆变器领域**阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份**；重点推荐光伏胶膜领域的**福斯特**，关注**海优新材**；光伏玻璃龙头**信义光能、福莱特**；关注热场领域**金博股份**，关注跟踪支架领域**中信博**、金刚线领域**美畅股份**。把握受益分布式装机快速增长的公司，关注**晶科科技、正泰电器**。

(2) 技术创新产生超额收益，把握受益N型技术渗透率提升领先企业：设备企业受益新技术产能建设需求，重点关注捷佳伟创（机械组覆盖）、迈为股份（机械组覆盖）、金辰股份；辅材企业享受N型升级产品溢价，重点关注帝科股份、苏州固锴；制造主链积极探索N型技术，关注中环股份、上机数控、爱旭股份、中来股份。把握受益182/210大尺寸产品持续渗透的龙头企业：重点推荐隆基股份、天合光能，关注中环股份、上机数控。把握受益硅料景气持续、成本优势显著的企业：重点推荐通威股份、大全能源，关注保利协鑫。

风电：

2021年风机招标价格进入快速下行通道，陆风进入平价时代，海风平价在即，伴随政策补贴逐渐退坡，需求成长性显现，中枢提升推动风电产值提高。以大功率风机、长叶片、高塔筒等为主的大型化技术进步持续降本，反哺需求进一步释放，同时提高技术及供应链管控壁垒，国产替代及格局有望加速优化。

建议把握两条主线

(1) 受益风电行业景气度提升环节：推荐金风科技、关注三一重能（未上市）、运达股份、光威复材（军工组覆盖）、振江股份、中国高速传动等。海风相关产业链：关注明阳智能、东方电缆、海力风电等。

(2) 国产化替代及出口逻辑的高成长零部件环节：关注新强联、日月股份、中际联合（机械组覆盖）、大金重工、天顺风能、泰胜风能、中材科技（建材组覆盖）、中天科技、金雷股份、恒润股份等。

五、风险提示

（一）政策及装机需求不及预期

“碳中和”已成全球共识，各国政府陆续出台相关政策鼓励发展新能源，若未来政策出现较大变动，将影响风电光伏装机需求。

（二）产业链价格波动超预期

若产业链价格波动幅度过大，一定程度上会影响终端需求。

（三）汇率波动对海外需求影响

在国际环境剧烈波动下，部分国家的本币相较于美元出现了贬值，而组件及逆变器是以美元结算为主，如果本币贬值幅度较大，实际成本上升将影响需求。

（四）新能源电网消纳风险

新能源随机波动性强，高比例并网将导致发电波动大幅增加，可能会引起电网存在运行风险。

（五）储能需求不及预期

储能需求受政策因素影响较大，发电侧光伏配储比例或时长下降、电网侧电力辅助服务市场化不及预期、储能行业准入门槛提高、补贴降幅过大等因素均可能导致储能投资积极性下降，进而导致储能新增装机规模不及预期。

广发新能源和电力设备研究小组

陈子坤：首席分析师，5年产业经验，10年证券从业经验。2013年加入广发证券发展研究中心。目前担任电力设备与新能源行业首席分析师，历任有色行业资深分析师、环保行业联席首席分析师。

纪成炜：资深分析师，ACCA会员，毕业于香港中文大学、西安交通大学，2016年加入广发证券发展研究中心。

李蒙：资深分析师，毕业于北京大学计算机技术硕士，中央财经大学经济学学士，2017年加入广发证券发展研究中心。

李航：资深分析师，毕业于中央财经大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

曹瑞元：高级分析师，毕业于复旦大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

蒋淑霞：研究助理，毕业于香港大学、南京大学，2020年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。